

Female Urology ・ 排尿機能障害



名古屋市立大学看護学部
先端医療看護学
(泌尿器科学) 教授
窪田 泰江

Female Urology

1. 尿失禁
2. 骨盤臟器脱
3. 間質性膀胱炎
4. 膀胱腔癭

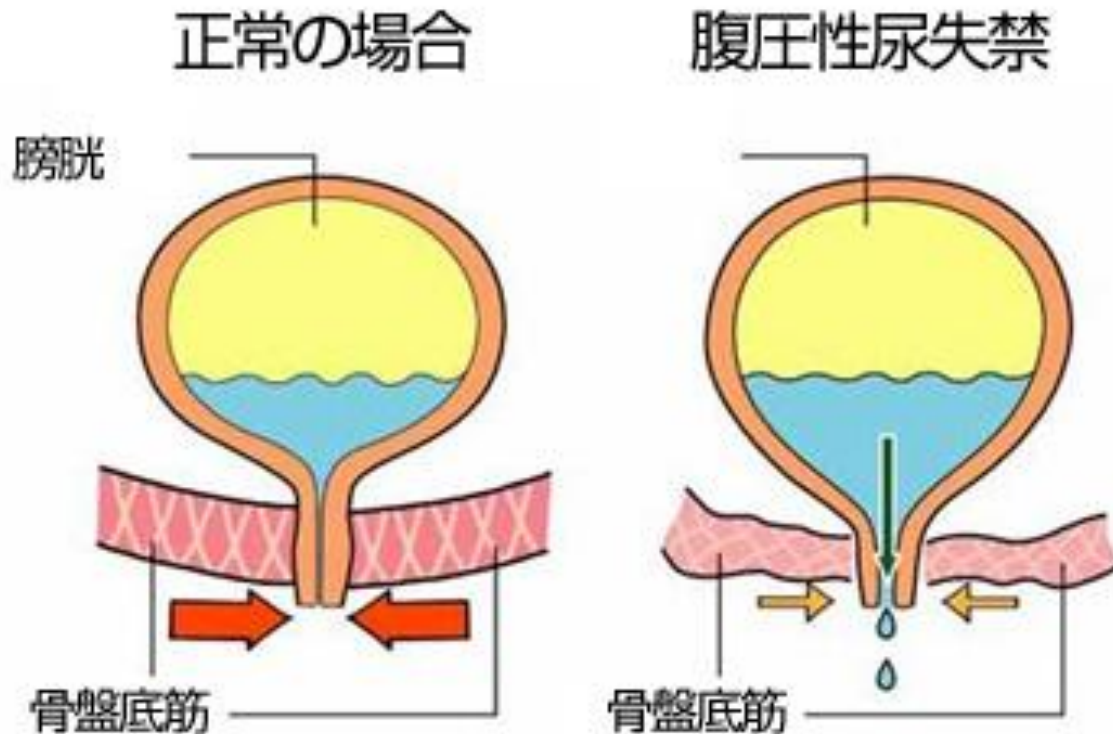
尿失禁の種類

- (1) 腹圧性尿失禁
- (2) 過活動膀胱 (切迫性尿失禁)
- (3) 溢流性尿失禁
- (4) 機能的尿失禁

(1) 腹压性尿失禁

Stress Urinary Incontinence

腹圧性尿失禁とは？



女性の正常な身体では、腹圧がかかった場合、「骨盤底筋」が膀胱と尿道を支えることで、尿道が締まり、尿が漏れるのを防ぐ。腹圧性尿失禁は、この骨盤底筋が弱くなることによって、尿失禁を引き起こす。

過活動膀胱による切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁の両方の症状がみられる場合（混合性尿失禁）もある。

おなかに力がかかるとき尿がもれる

腹圧性尿失禁



腹圧性尿失禁の原因

(1) 尿道が短く、前立腺が存在しない

女性は男性と比較すると尿道が短い

(男性約()cm > 女性約()cm)

また、女性では膀胱の下に存在する前立腺が存在しないために、男性と比較して尿道を締める力が弱くなるため

(2) 骨盤底筋群が弱い

骨盤底筋群(尿道、膣、直腸を支える筋群)が存在するが、女性は外尿道口、膣口など開く構造をとるものが多く、男性に比べると筋を引き締める力が弱い。その上、()、()、加齢などによりいっそう緩み易くなる傾向にある。

(3) 膣・子宮の存在

子宮が膀胱の上にのしかかり、膣が膀胱に寄り添うように存在しているため、婦人科疾患に罹ると、尿失禁も起こりやすい。

腹圧性尿失禁の危険因子

- 1) 出産回数(経膈分娩)
- 2) 年齢
- 3) ()
- 4) 肥満
- 5) 職業歴(腹圧がかかる仕事)

腹圧性尿失禁の診断

- 問診・視診・内診

- 残尿があるかどうかの検査

- ストレステスト

（尿がたまった状態で）咳・いきみで尿がもれるかどうかを調べる検査

- パッドテスト

（水を飲んで尿もれの起きやすい動作を行う。時間を区切ってパッドの重量を測定）

- 鎖膀胱尿道造影

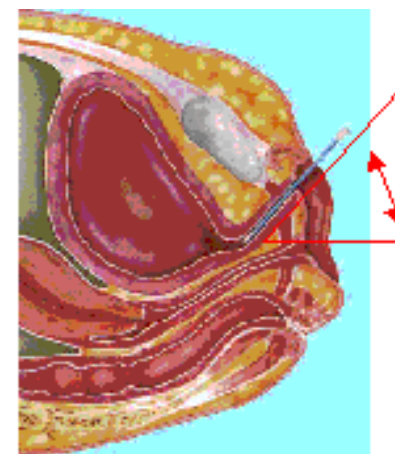
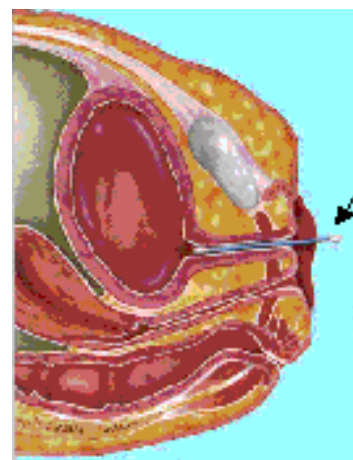
ストレステスト

- 尿がたまった状態で、咳やいきみで尿もれがあるかどうか確認
- 陽性であれば腹圧性尿失禁の可能性がかなり高い。



Qチップテスト

女性において、碎石位で尿道からQチップ[®](綿棒)を挿入し、怒責時にどれほど綿棒の先が弧を描くかを視覚的に判定する検査で、尿道過可動があるかどうかを検討するものである。30度以上の変化があれば、膀胱の過可動陽性とする(右図)。

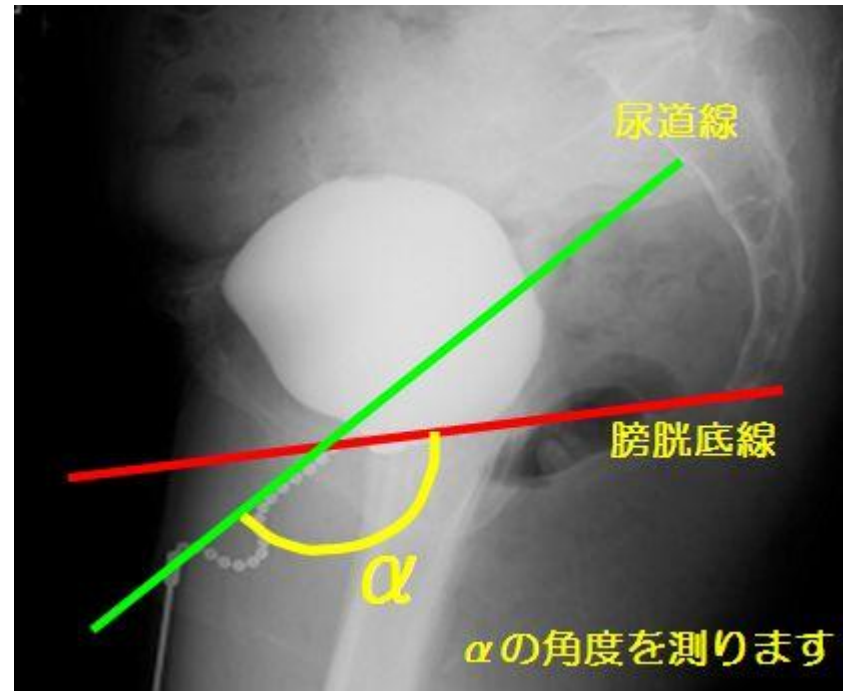
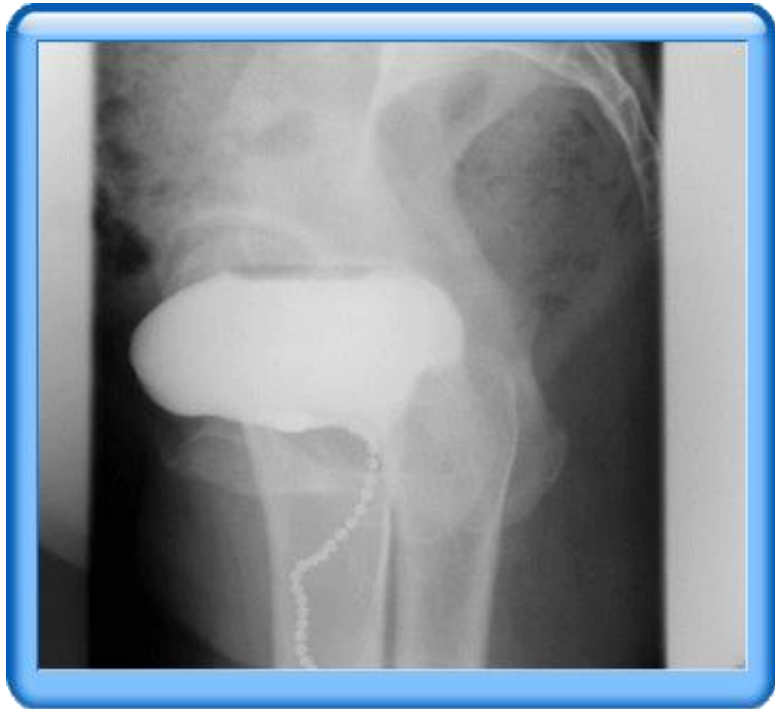


パッドテスト

500ccの水を飲んだ後パッドを当て、60分間運動や腹圧のかかる動作をしてもらい、最後にパッドの重さを測定。

2g～5g	:	軽度
5g～10g	:	中等度
10g～50g	:	高度
50g以上	:	極めて高度

鎖使用尿道膀胱造影検査



後部尿道膀胱角

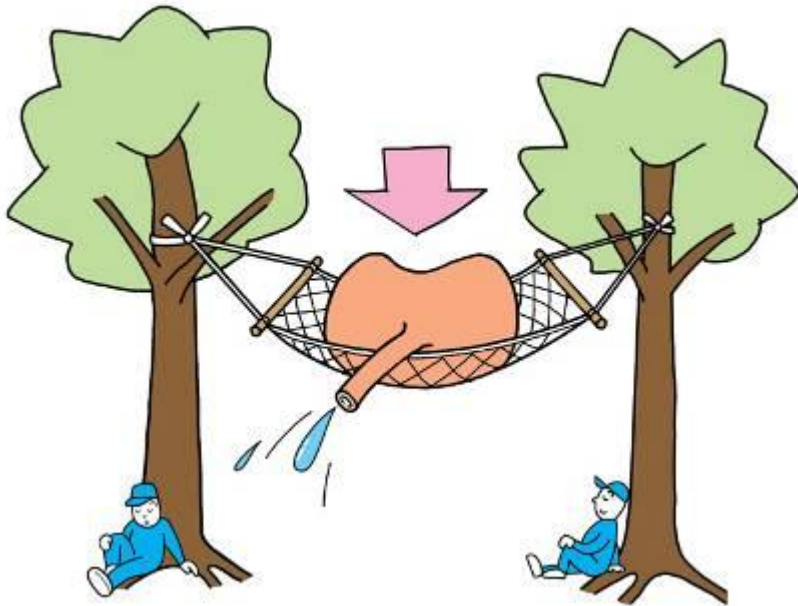
正常: 90~100度

腹圧性尿失禁: >100度

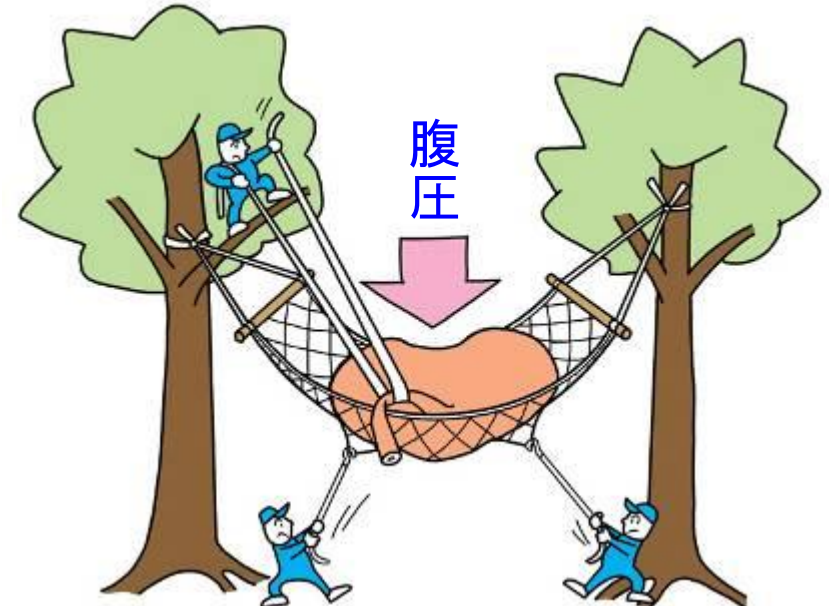
尿もれ防止のしくみ

腹圧がかかっても尿がもれないように、骨盤底筋がそれぞれの方向に収縮することで、尿道を閉鎖し、尿もれを防ぐ

骨盤底筋が働いていないとき



骨盤底筋が働いたとき



尿道と膀胱の下で膣との間にハンモック状の支持構造が存在する。
恥骨側に尿道を持ち上げたり、ハンモックを下方や後方に引っ張る骨盤底筋のバランスよい収縮によって尿道を折れ曲げるように閉鎖し、尿もれを防ぐ。

腹圧性尿失禁の治療

下部尿路リハビリテーション

骨盤底筋訓練

膀胱訓練（トイレを少しがまんする）

電気刺激法

薬物療法

β 2アドレナリン刺激薬

手術

尿道スリング手術

膀胱頸部組織を挙上、支持固定するもの

骨盤底筋体操



尿道・肛門・膣を締めたり、緩めたりし、これを2～3回繰り返す。



床にひざをつき、ひじをクッションの上にのせ頭を支える。



足を肩幅に開いて立ち、手は机の上に乗せる。

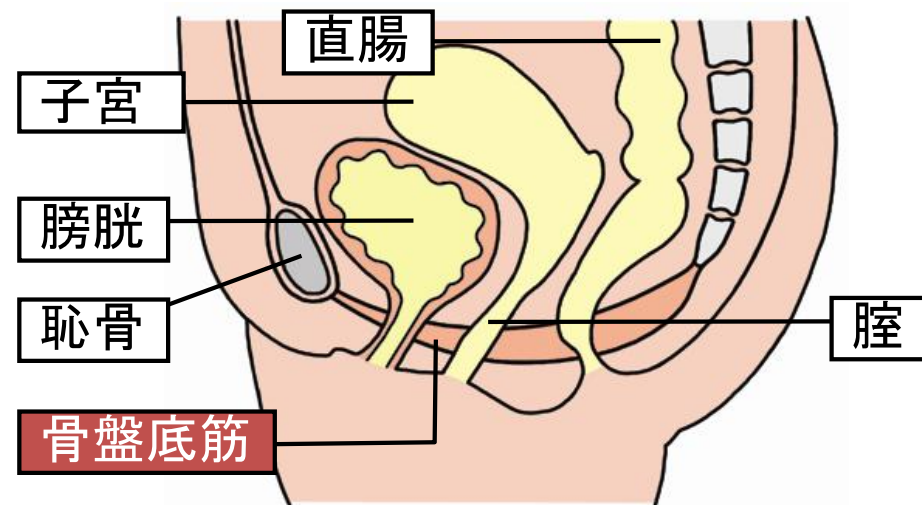


足を肩幅に開いて椅子に座り、足の裏の全面を床につける。

腹圧性尿失禁の薬による治療

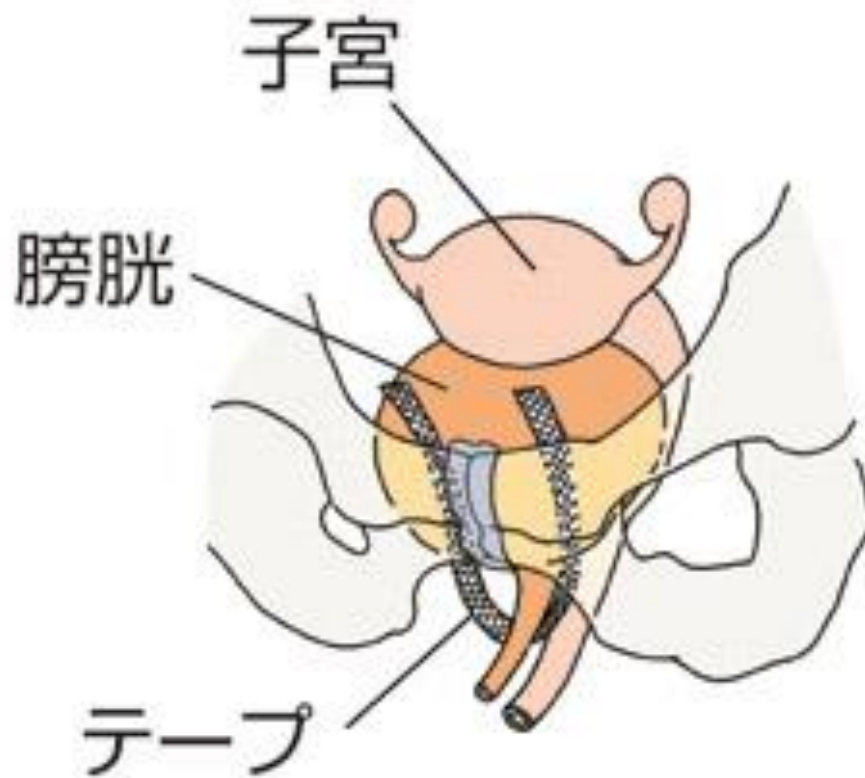
$\beta 2$ アドレナリン刺激薬

- 尿道括約筋にある $\beta 2$ アドレナリン受容体を刺激することで、尿道括約筋を収縮させる。
- 気管支や膀胱の筋肉を緩める働きも持つ。
- $\beta 2$ アドレナリン受容体は、平滑筋では弛緩作用をコントロールし、骨格筋では収縮作用をコントロールする。

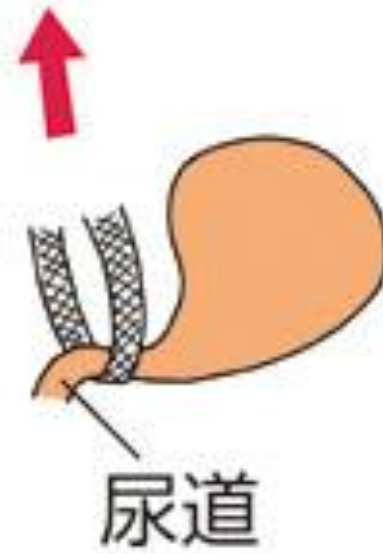


手術

- 尿道スリング手術



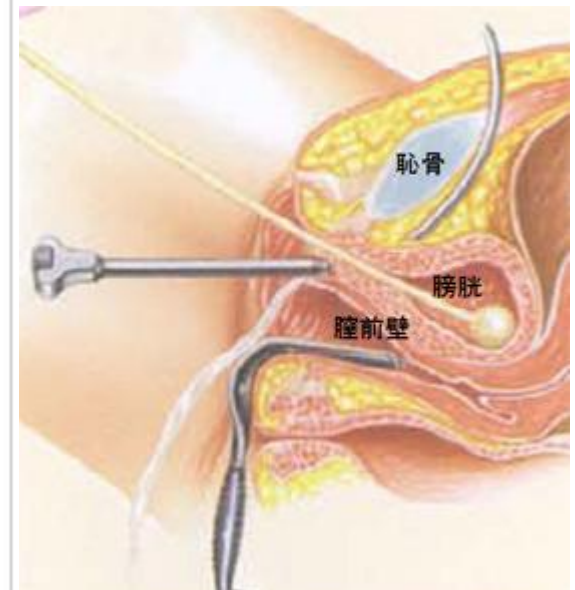
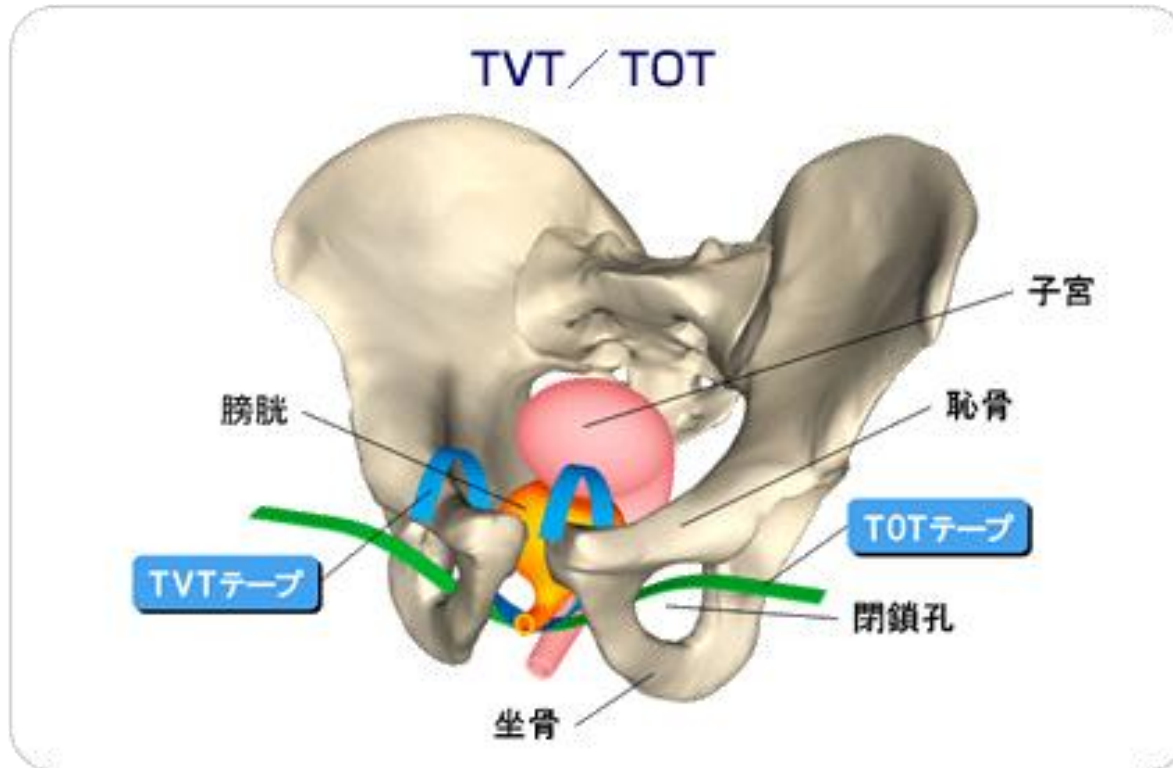
恥骨側にテープで
尿道を吊り上げます。



中部尿道スリング手術

TVT: Tension-free Vaginal Tape

TOT: Trans-Obturator Tape



メッシュ状に編んだポリプロピレンテープを中部尿道後面に設置することによって腹圧負荷時に受動的に中部尿道の屈曲・尿道内圧の上昇がおきて尿禁制が得られる

女性の下部尿路機能障害

- 解剖学的特性
- 妊娠・出産の影響
- 閉経後（内分泌環境）の変化



Female LUTS: 尿失禁・頻尿が多い。

過活動膀胱

Overactive bladder (OAB)

(2) 切迫性尿失禁

過活動膀胱とは？

過活動膀胱の症状



「尿意切迫感」



「頻尿」

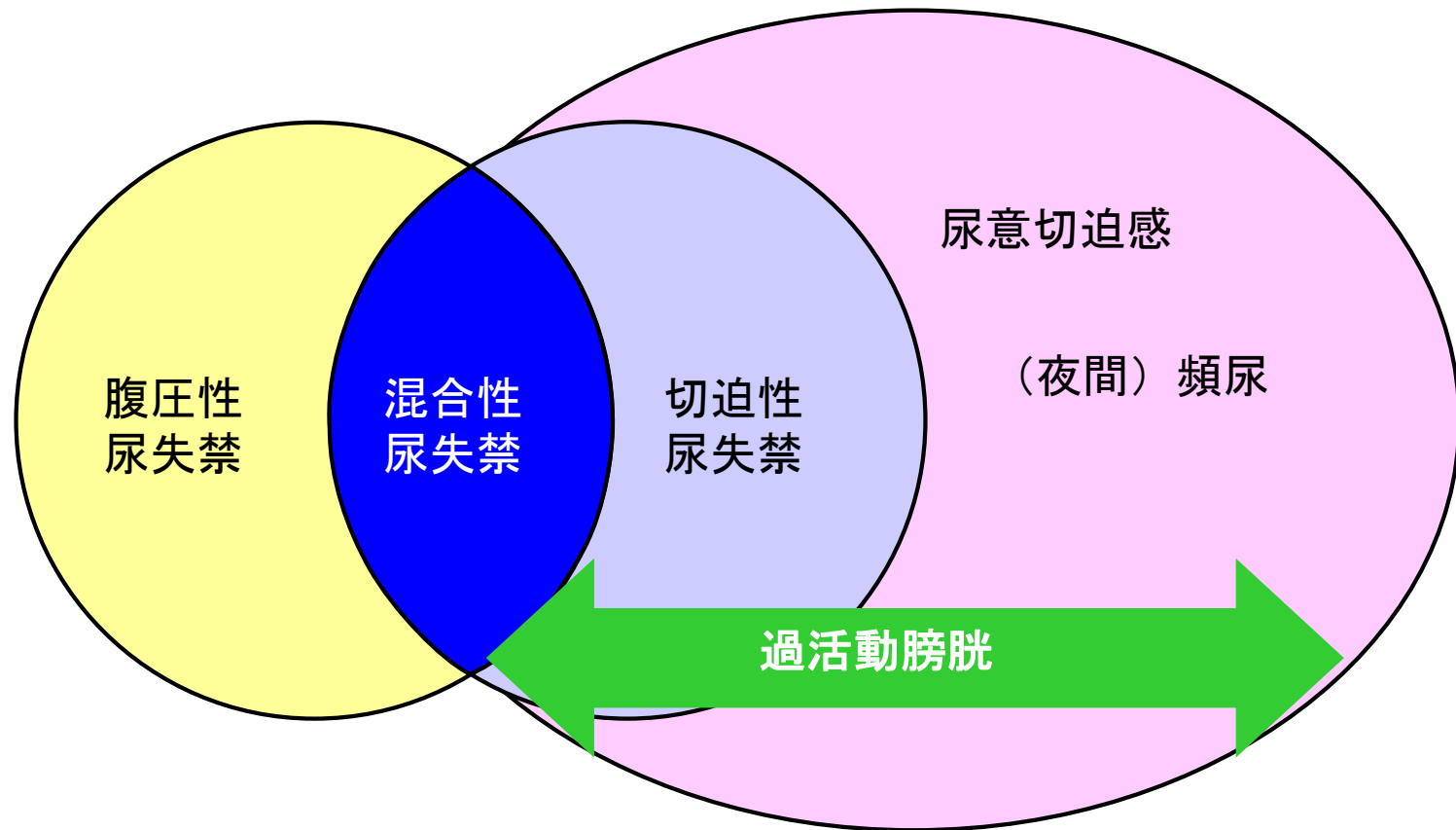


「尿もれ」

*「尿意切迫感」「頻尿」「尿失禁」の問診を実施し、とくに
「尿意切迫感」があれば、“過活動膀胱”の疑いで診断を開始

過活動膀胱

過活動膀胱の症状

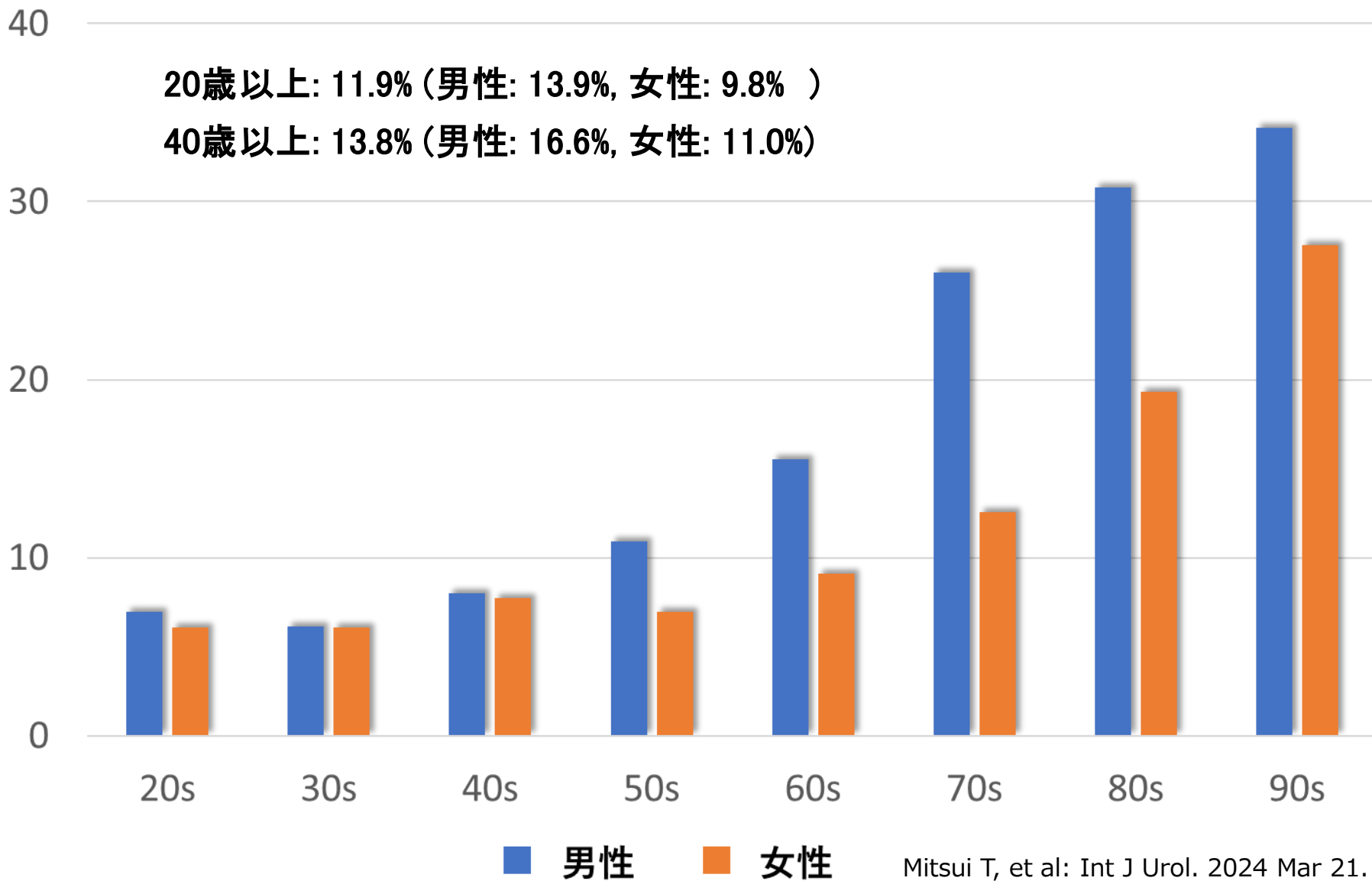


「尿意切迫感」が“過活動膀胱”に必須の症状

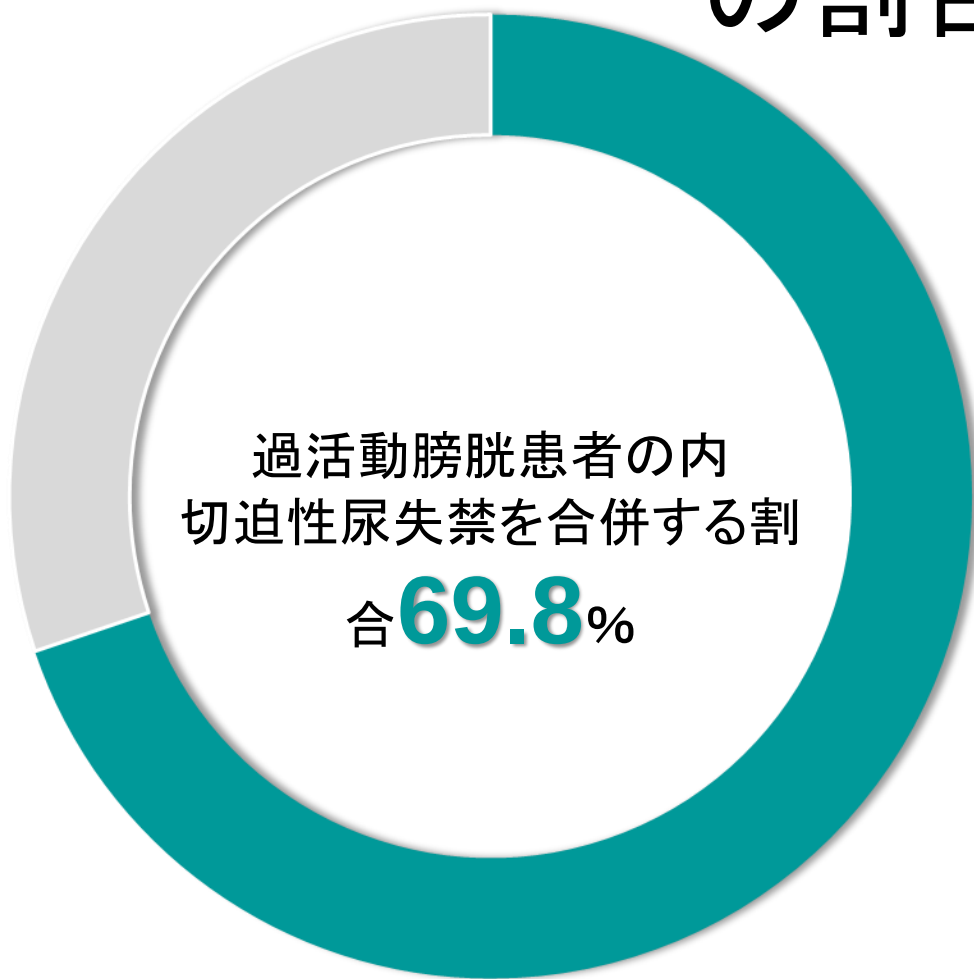
過活動膀胱の年齢別・性別有病率

(%)

2023年疫学調査



切迫性尿失禁がある過活動膀胱患者の割合

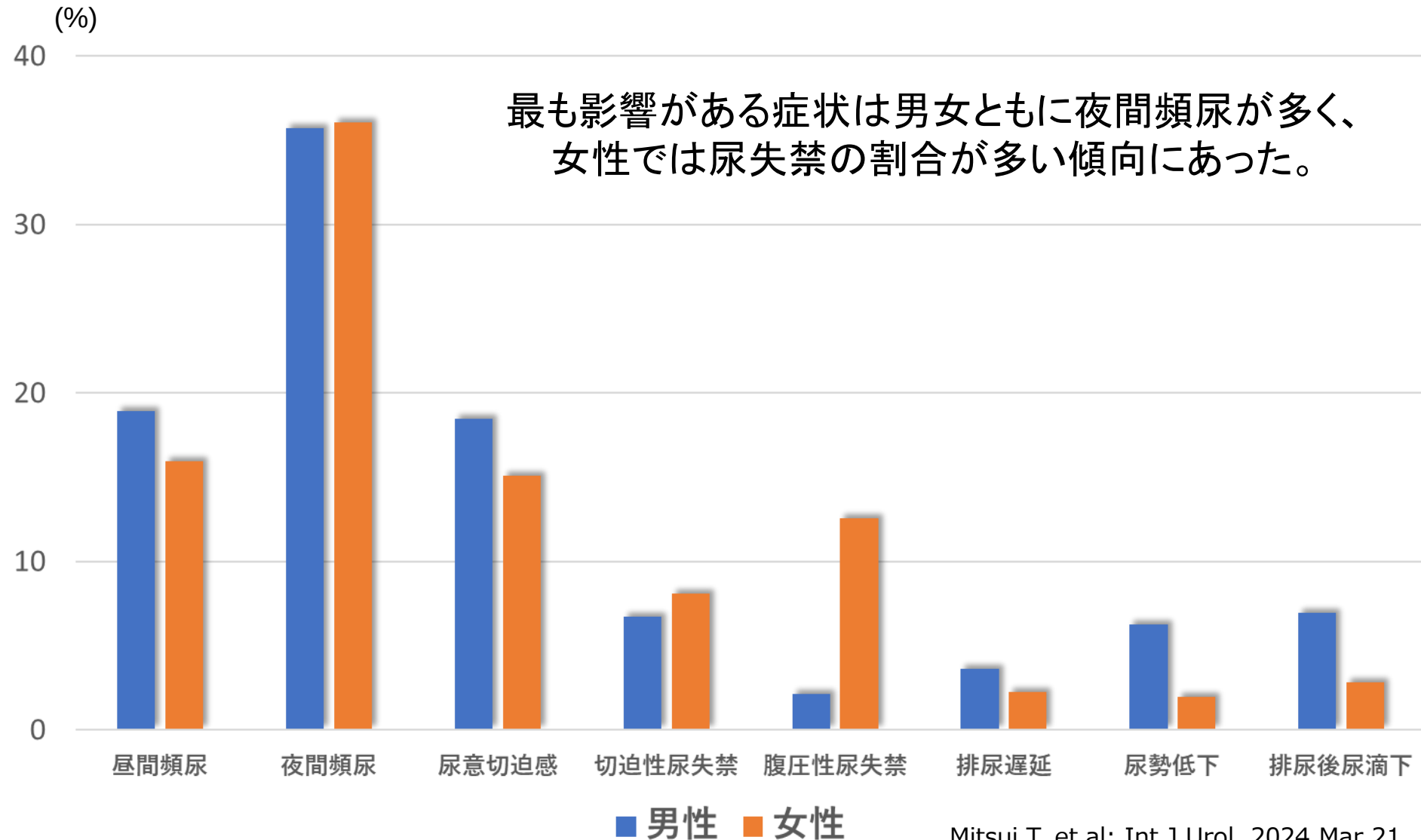


過活動膀胱患者の内
切迫性尿失禁を合併する割
合 **69.8%**

過活動膀胱患者の約**70%**が
切迫性尿失禁を合併する事が分かっ
た
(2002年調査では約50%)

■ 尿失禁あり ■ 尿失禁なし

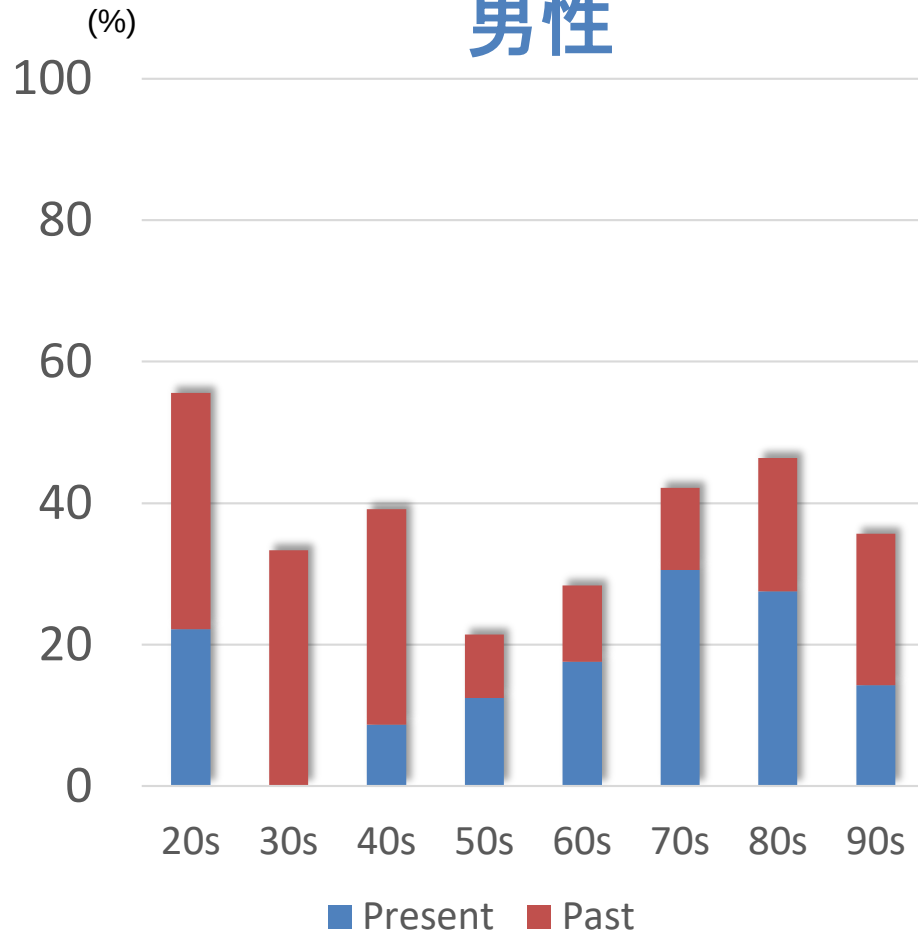
日常生活に最も影響を与える排尿症状



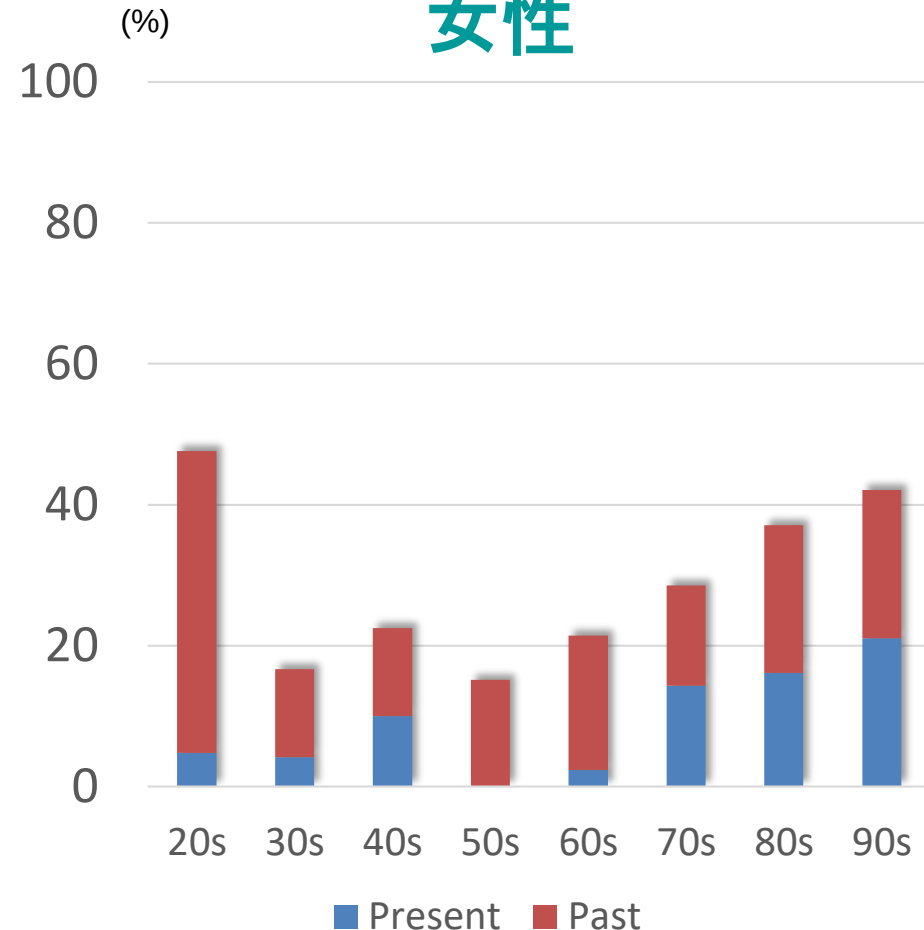
過活動膀胱治療における受診率

現在のOAB受診率は、加齢とともに上昇し、全体で**16.0%**であった。

男性

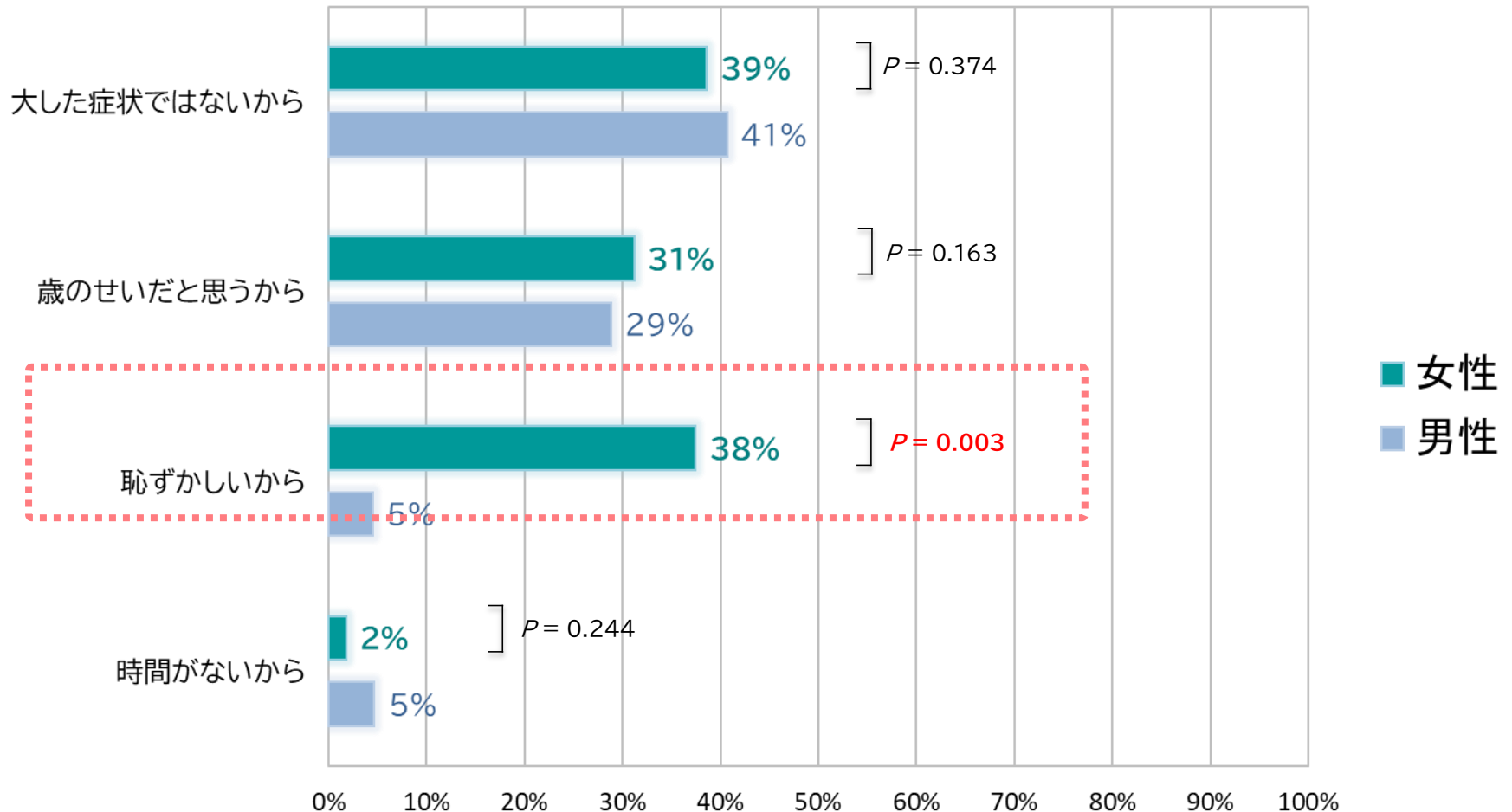


女性



医療機関を受診しない理由

医療機関を受診しない理由として女性では「恥ずかしさ」から下部尿路症状に関する悩みを相談していない可能性が考えられる



過活動膀胱はなぜ起きるのか？

原因① 神経系のトラブル

脳卒中や脊髄損傷の後遺症

原因② 骨盤底筋のトラブル

出産や加齢によって、子宮、膀胱、尿道などを支えている骨盤底筋が弱くなった場合。

原因③ それ以外の原因

何らかの原因で膀胱の神経が過敏に働く場合や、原因が特定できない場合も多くみられる。

過活動膀胱症状質問票

OABSS

以下の症状がどれくらいの頻度でありましたか。この1週間のあなたの状態に最も近いものを、ひとつだけ選んで、点数の数字を○で囲んで下さい。

過活動膀胱：
尿意切迫感が週に1回以上、
かつ合計点数が3点以上

質問	症状	点数	頻度
1	朝起きたら寝る時まで、何回くらい尿をしましたか	0	7回以下
		1	8～14回
		2	15回以上
2	夜寝てから朝起きるまでに、何回くらい尿をするために起きましたか	0	0回
		1	1回
		2	2回
3	急に尿がしたくなり、がまんが難しいことがありましたか	3	3回以上
		0	無し
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
		3	1日1回くらい
4	急に尿がしたくなり、がまんできずに尿をもらすことがありましたか	4	1日2～4回
		5	1日5回以上
		0	無し
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
	合計点数	3	1日1回くらい
		4	1日2～4回
		5	1日5回以上
	合計点数		点

過活動膀胱の治療

行動療法

生活指導（水分やカフェインを摂り過ぎない、トイレの場所を確認しておくなど）
膀胱訓練（トイレを少しがまんする）
骨盤底筋訓練

薬物療法

抗コリン薬（副交感神経遮断薬）、 $\beta 3$ アドレナリン受容体作動薬
（QOL疾患のため、自己中断も可）

その他の療法

仙骨神経刺激療法、（ ） 膀胱壁内注入療法

過活動膀胱の行動療法

1. 生活指導(推奨グレード:A)

過剰な水分・カフェインの摂取を抑制

トイレ習慣の変更

トイレ環境・着衣の工夫

2. 膀胱訓練(推奨グレード:A)

少しずつ排尿間隔を長くして膀胱容量を増加させる

3. 骨盤底筋訓練(推奨グレード:A)

過活動膀胱の要因として骨盤底の脆弱化がある。骨盤底筋の強化が有効。

膀胱訓練

トイレをがまんする

特徴

頻尿の人が排尿をがまんする。

トイレに早めに行く癖になっている人もいる。

我慢できる場合にはある程度ためてから排尿することが大切



具体的には...

少しずつ15～60分単位でがまんする間隔を延ばしていく。目標は2～3時間がまんできる状態。

過活動膀胱の薬物療法

- ムスカリン受容体遮断薬

ポラキス、バップフォー、トビエース、ベシケア、ステーブラ(ウリトス)

- β_3 アドレナリン受容体作動薬

ベタニス(2011年)

不整脈の薬のフレカイニド(タンボコール)とプロパフェノン(プロノン)は禁止。併用により、新たな重い不整脈を起こすおそれがある。

ベオーバ(2018年)

- アセチルコリンの働きを抑えるテープ剤(2012年)

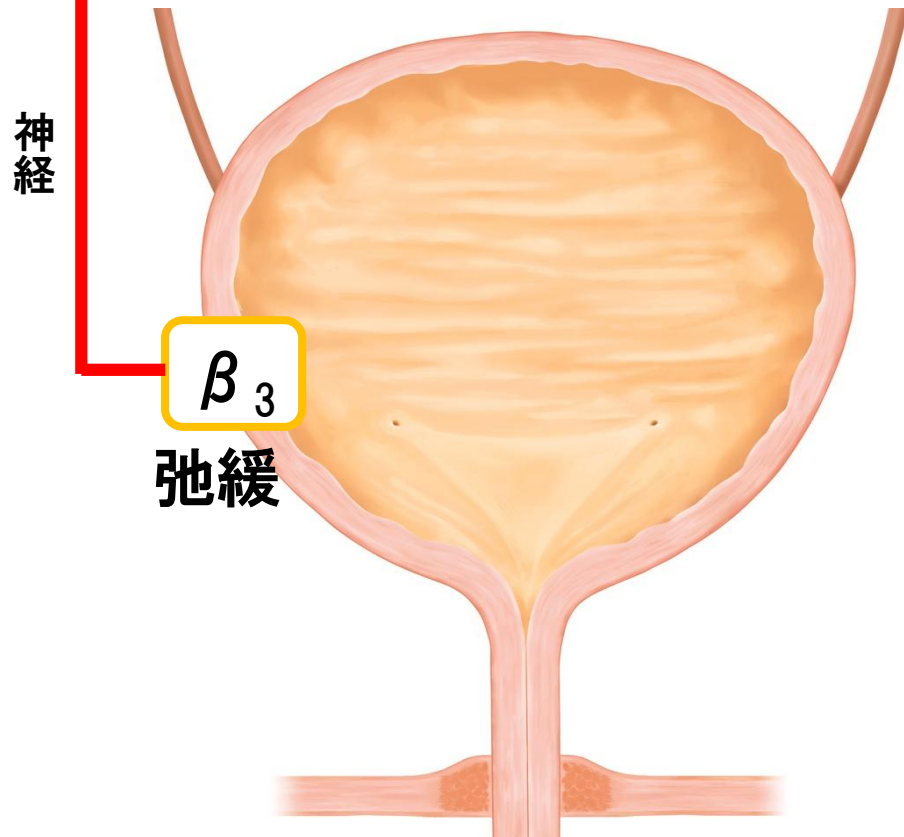
ネオキシテープ

オキシブチニンがTDDS(Transdermal Drug Delivery System: 経皮薬物送達システム)技術を用い、テープ剤 として開発された

正常な蓄尿期と排尿期における 膀胱の神経支配

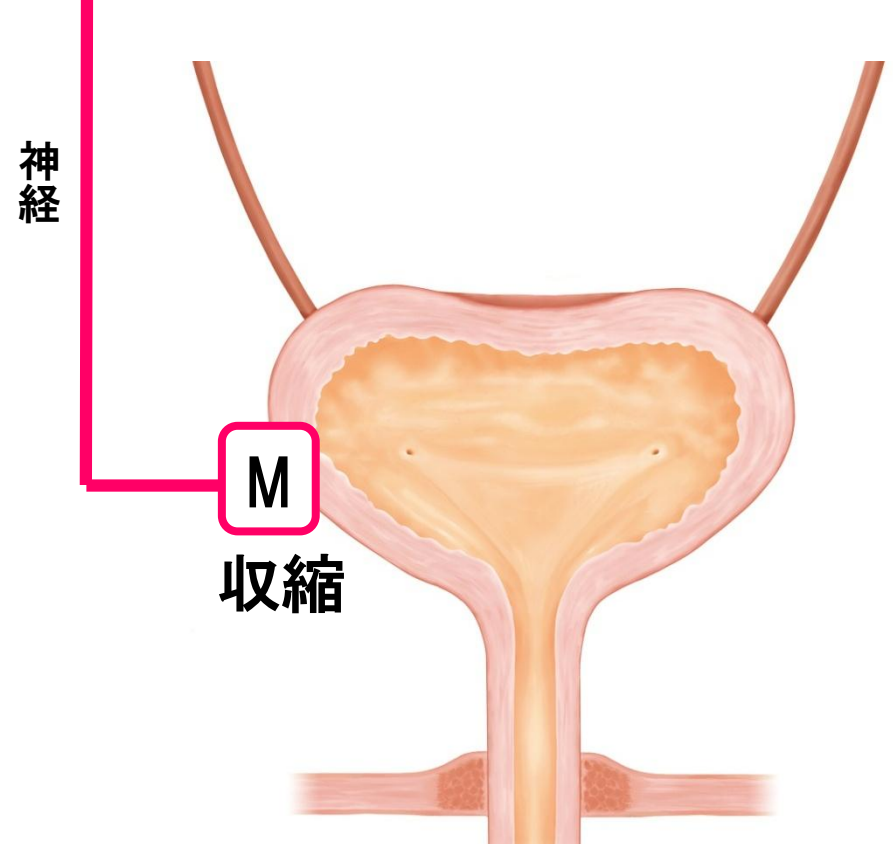
蓄尿期 () 神経優位

交感神経から放出される()
が β_3 受容体を刺激することで膀胱
が弛緩する



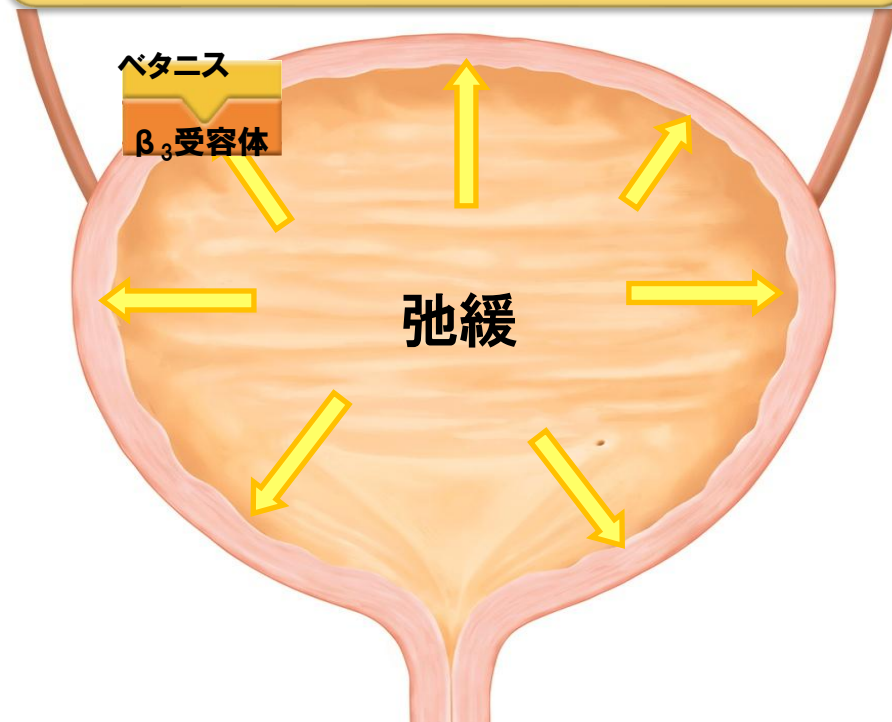
排尿期 () 神経優位

副交感神経から放出される()
が M 受容体を刺激することで膀胱が
収縮する



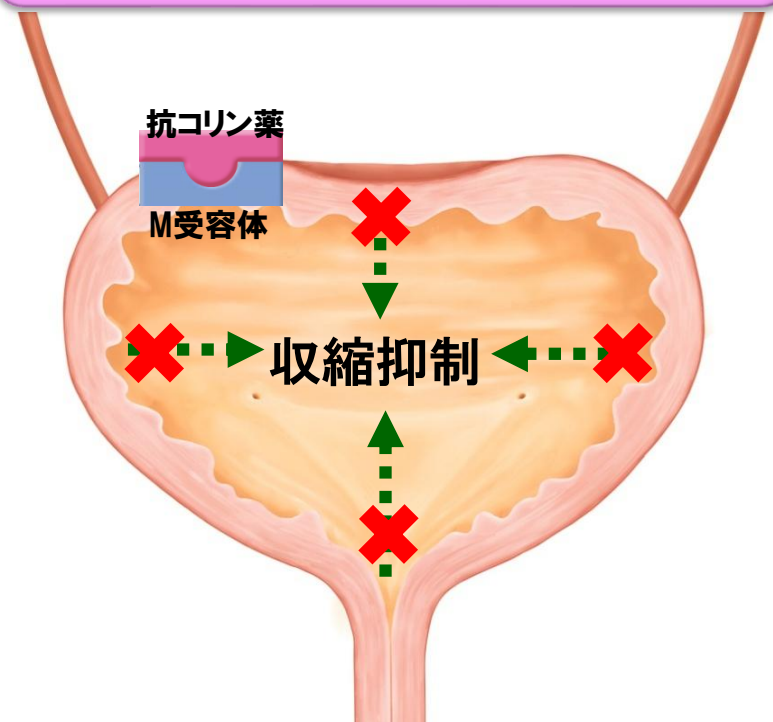
β_3 受容体作動薬と抗コリン薬の作用機序

β_3 作動薬 『膀胱容量の増大』



膀胱の β_3 受容体に作用し、蓄尿期のノルアドレナリンによる膀胱弛緩作用を増強することで膀胱容量を増大させます

抗コリン薬 『異常な膀胱収縮の抑制』



膀胱のムスカリン(M)受容体へのアセチルコリンの結合を阻害し、膀胱の異常な収縮を抑制します

ムスカリン受容体の組織分布

	分布	作用
M₁	中枢神経 唾液腺 神経節 など	神経節 分泌腺の分泌亢進 唾液腺分泌 胃酸分泌亢進 副交感神経神経節後膜の興奮 など
M₂	膀胱平滑筋 心臓 消化管	平滑筋弛緩の抑制 心筋収縮力低下 房室結節の伝導速度低下 など
<u>M₃</u>	<u>膀胱平滑筋</u> 唾液腺 消化管	<u>平滑筋収縮</u> 唾液腺分泌 蠕動亢進 など

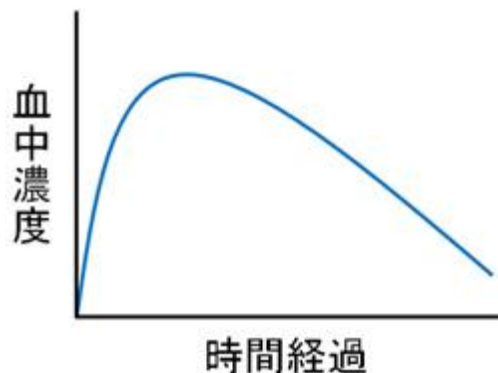
ネオキシテープ73.5mg(オキシブチニン塩酸塩)

ネオキシテープ73.5mg(一般名:オキシブチニン塩酸塩)は過活動膀胱治療薬としては国内で初めての経皮吸収型のテープ剤。

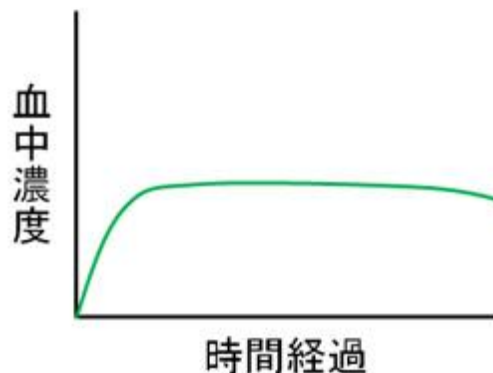
テープ剤の意義

テープ剤は薬の放出速度を制御することによって、血液中に存在する薬の濃度を一定に保つことができる。そのため、薬を貼る回数を1日1回に調節し、薬が作用する強さも一定にすることができる。

● 飲み薬(経口薬)



○ 貼り薬(貼付薬)



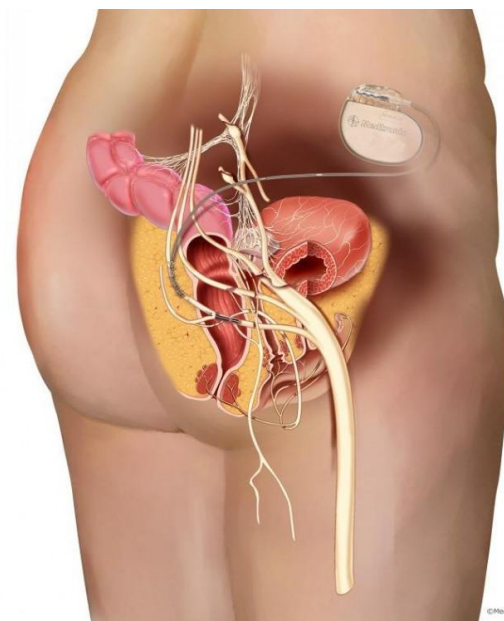
仙骨神経刺激法

(Sacral Neuro Moderation:SNM)

SNMは、体内植え込み式神経刺激装置(INS)で排泄に関与する神経を刺激することで、便失禁、尿失禁を改善させる治療法。

1980年代に開発され、海外では既に広く普及。本邦では2014年4月から便失禁に対して保険適用になっていた。この度、2017年9月より尿失禁の治療として新たに保険適用となった。

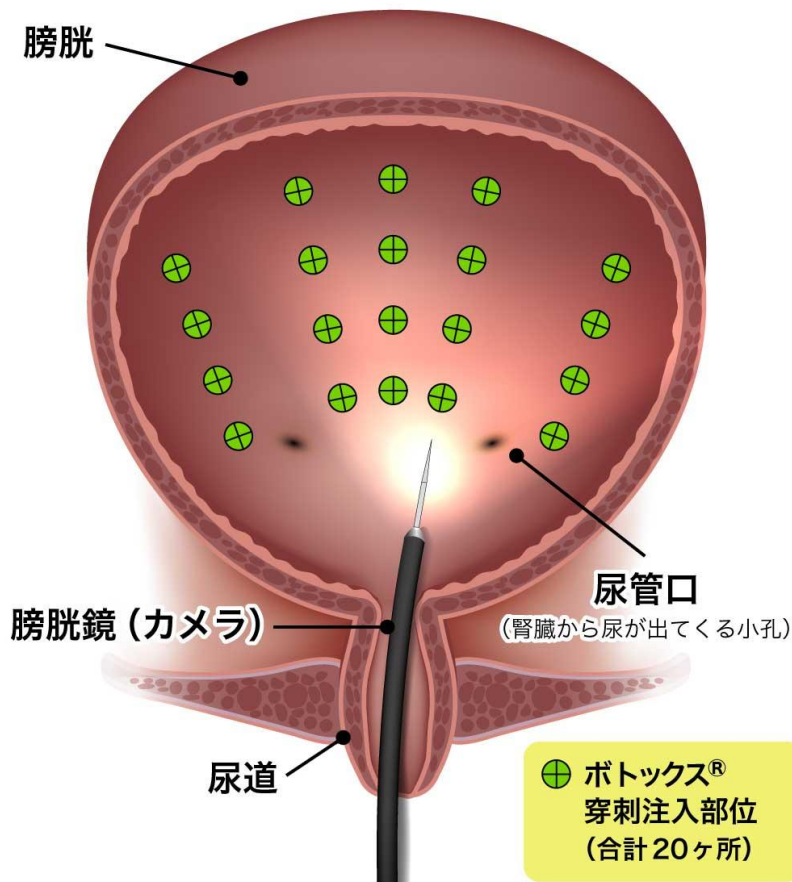
SNMでは、第一段階でリード埋め込み術を行い、試験刺激で効果があるかを確認し、有効性が確認できれば2週後頃にINSを埋め込む。試験刺激で有効性があるかを確認できるのと、無効であった場合でもリードを抜去することですぐ元の状態に戻ることが、SNMの利点。



ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法

A型ボツリヌス毒素を膀胱内壁注射することで筋弛緩作用を示し、過活動膀胱による種々の症状を改善する治療法。

2020年より健康保険適用開始



膀胱の筋肉に細い針でボツリヌス毒素を100～200単位、20～30箇所に分けて注入。手術時間は10～20分程度。効果は通常、治療後2～3日であらわれ、4～8ヵ月にわたって持続する（効果の程度や持続期間には個人差あり）。効果が不十分な場合、または薬の効果が弱まり症状が再発した場合は、前回投与より3ヶ月経っていれば再投与を考慮。

問題

過活動膀胱(OAB)治療薬としての抗コリン薬に関して正しいのはどれか

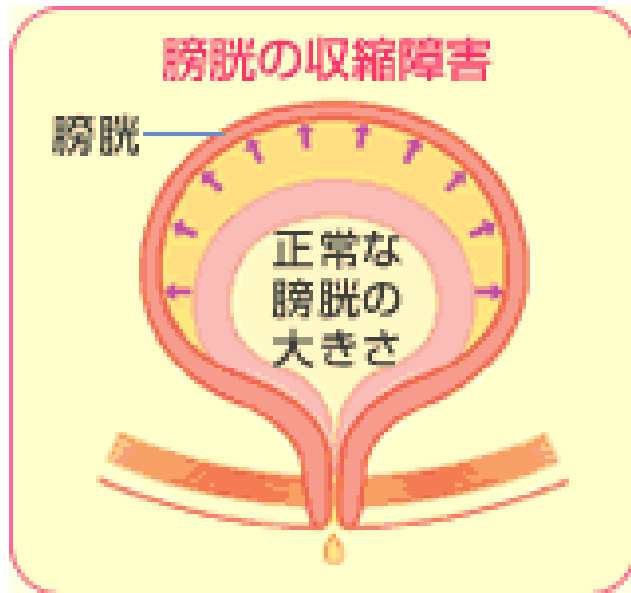
- a. 前立腺肥大症を有するOABには第一選択薬である
- b. 認知機能障害に注意が必要である
- c. 残尿量のモニタリングが必要である
- d. 閉塞隅角緑内障患者にも使用が推奨できる
- e. β 3受容体作動薬に比較して有効性が高い

眼で副交感神経に支配されているのは**瞳孔括約筋**。瞳孔括約筋が収縮しているとピンと張っていて、水晶体との距離は保たれるが、**弛緩するとだらんとして水晶体に近接**する。

平常時は房水は毛様体から産生されて虹彩と角膜の間＝隅角のシュレム管を介して排出される。

しかし抗コリン薬によって瞳孔括約筋が弛緩すると房水の流れは邪魔されて、排出されにくくなるため眼圧上昇のリスクがある。

(3) 溢流性尿失禁



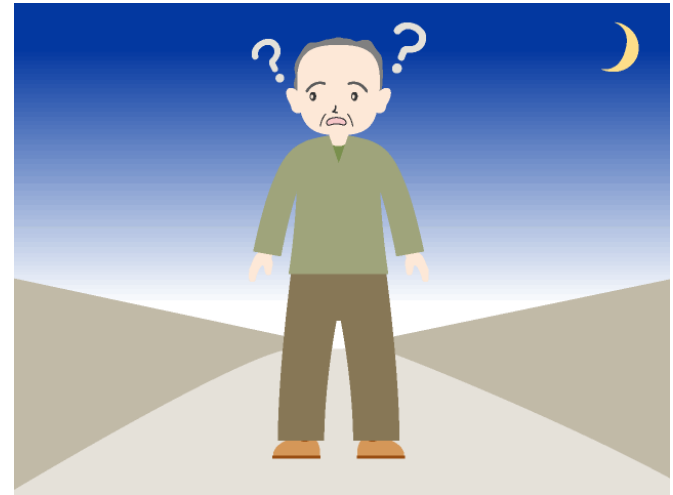
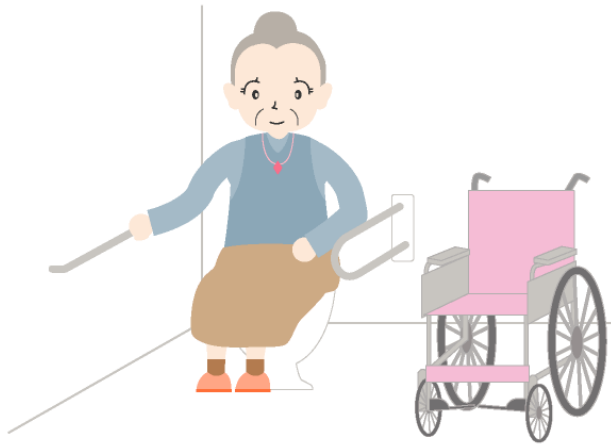
膀胱が伸びきっておしっこを出す力がなくなり、尿が満タンになってチヨロチヨロともれる。

例) 神経因性膀胱

尿道が詰まり、おしっこが膀胱にいっぱいになっても出すことができず、チヨロチヨロともれる。

例) ()、尿道狭窄

(4) 機能性尿失禁



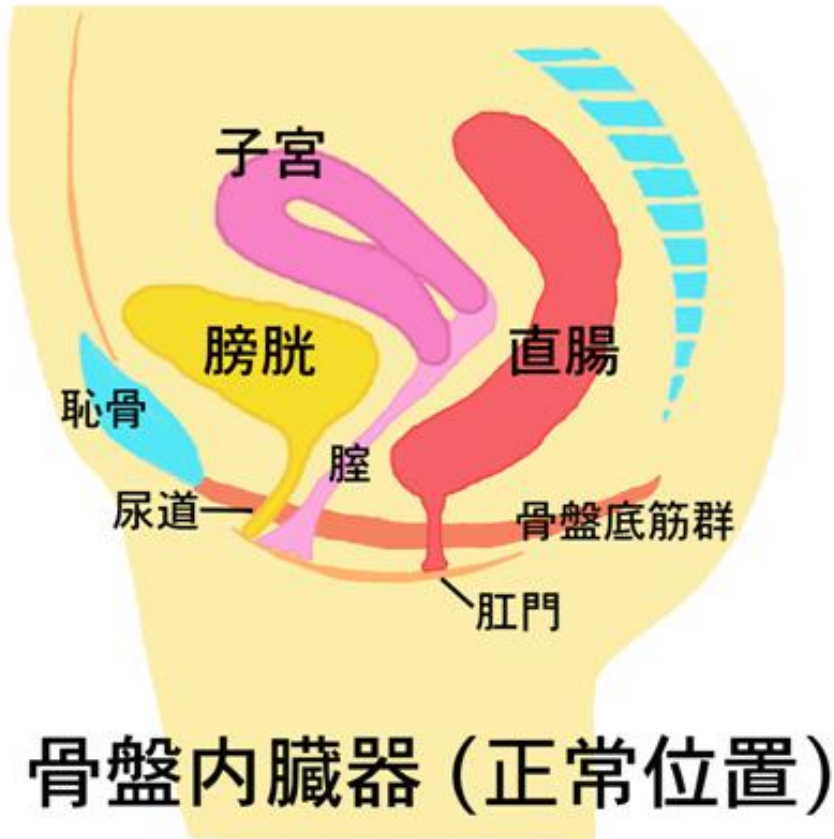
排尿機能は正常にもかかわらず、身体運動機能の低下や認知症が原因でおこる尿失禁。

例えば、歩行障害のためにトイレまで間に合わない、あるいは認知症のためにトイレで排尿できない、といったケース。

この尿失禁の治療は、介護や生活環境の見直しを含めて、取り組んでいく必要がある。

骨盤臓器脱 (pelvic organ prolapse: POP)

骨盤内臓器の正常位置



- 女性の骨盤の底には、骨盤底筋群という筋肉がハンモック状に張られていて、骨盤内の臓器(膀胱、子宮、直腸)が落ちないように支えている。
- この骨盤底筋群が収縮することによって、尿道や膣そして直腸が締まり尿や便が漏れない仕組みになっている。

骨盤臓器脱

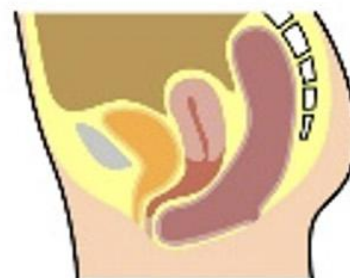
Pelvic organ prolapse (POP)

▶ 骨盤臓器脱の種類



膀胱瘤

お腹側にある
膣の壁とともに
膀胱が下がってくる



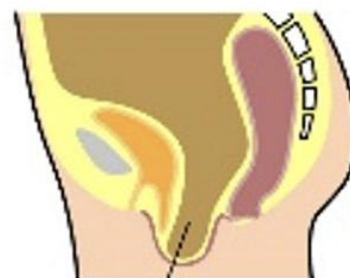
直腸瘤

背中側にある
膣の壁とともに
直腸が下がってくる



子宮脱

子宮が
膣の中に
下がってくる



小腸瘤 (膣断端脱)

子宮を取った後に
膣の壁が
下がってくる

骨盤臓器脱の原因



極度の肥満



妊娠・出産経験



便秘傾向(排便時に力む)



喘息

骨盤臓器脱の症状

軽度の骨盤臓器脱では無症状のことが多い

1. 膣内()感
2. ()不快感

症状の特徴

起床直後軽度

日中から夜 時間経過とともに症状が()

膀胱瘤：排尿困難・()感

直腸瘤：排便困難・便秘

骨盤臓器脱の検査

- 問診
- 妊娠・出産歴、服用薬、既往歴
- 検尿
- 内診
- 鎖膀胱尿道造影：骨盤臓器脱（特に膀胱瘤）の程度の確認



骨盤臓器脱の対する従来の治療法

1. 膣壁縫縮術

膣壁を切開して脱出した部分を縫い縮めて補強
問題点；再発率20-30%

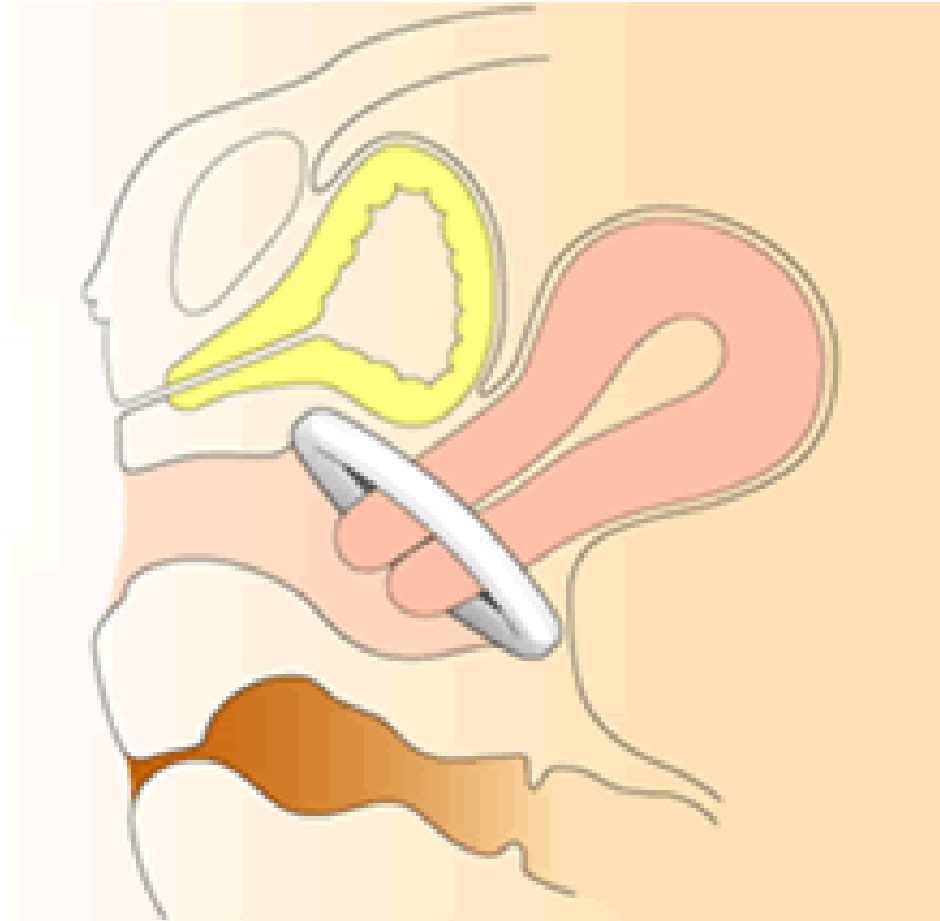
2. リング pessary (子宮脱)

膣内装具で脱を元に戻して症状をとる方法

“いずれも根本的治療ではない”

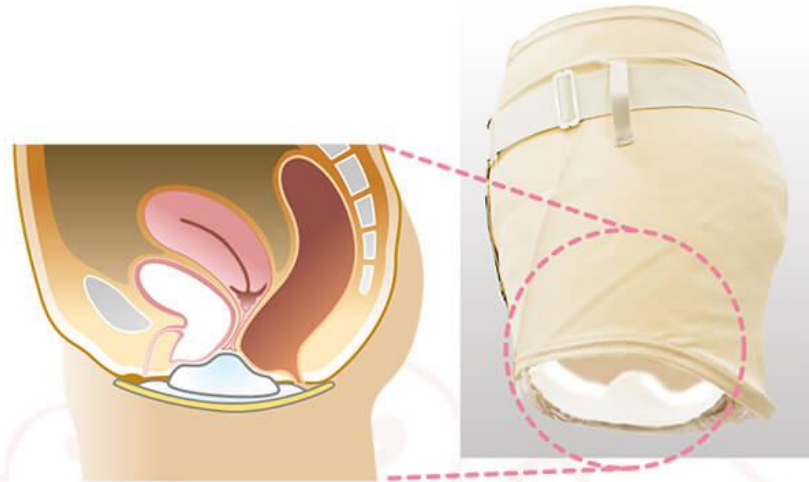


ペッサリー



子宮脱や膀胱瘤など骨盤臓器脱の新しい医療機器「フェミクッション」

- ・フェミクッションは、すべての骨盤臓器脱の治療や予防を目的とし、装着後すぐに効果を発揮する。
- ・下垂した臓器の脱出を防ぎ、出血や痛み、骨盤臓器脱の不快感を解消。
- ・個人差はあるが、継続使用により、フェミクッションを装着していないときにも臓器が下垂しにくくなる。
- ・臓器が腔内に戻っている状態で膣口をクッションで抑え、ホルダーとサポーターで押上げ保持する機能となっている。
- ・装着してすぐに症状を緩和し、腹圧がかかっても臓器が外に出ず、安心して日常生活を過ごすことが可能となる。繰り返し洗って衛生的に使用でき、他人から知られ難いように配慮し、下着のように見えるデザインとなっている。
- ・腹筋運動など、腹圧がかかる体操は骨盤臓器脱を悪化させる可能性が高くなるため、推奨されない！



装着イメージ

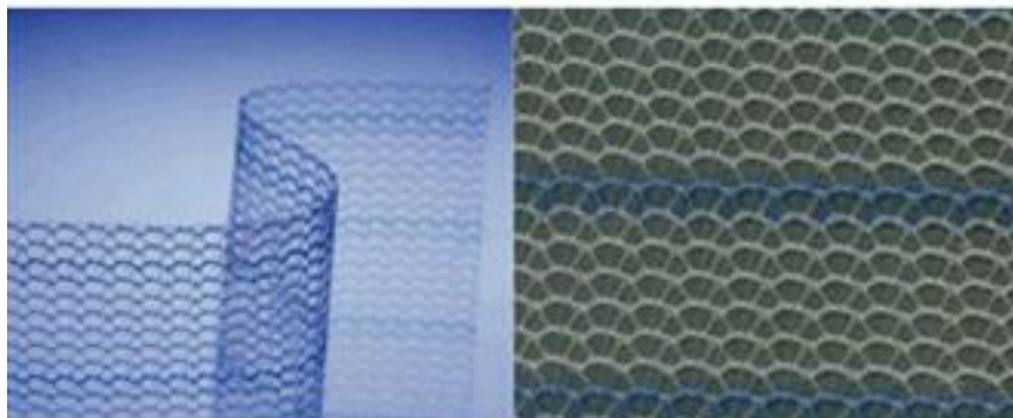
(※実際の症例とは異なる場合がございます。)

骨盤臓器脱に対する新しい治療法

<メッシュを用いた治療法>

鼠径ヘルニアに用いられた合成メッシュを使用
膣と膀胱の間、または膣と直腸の間に合成メッシュを
埋め込む手術が開発。

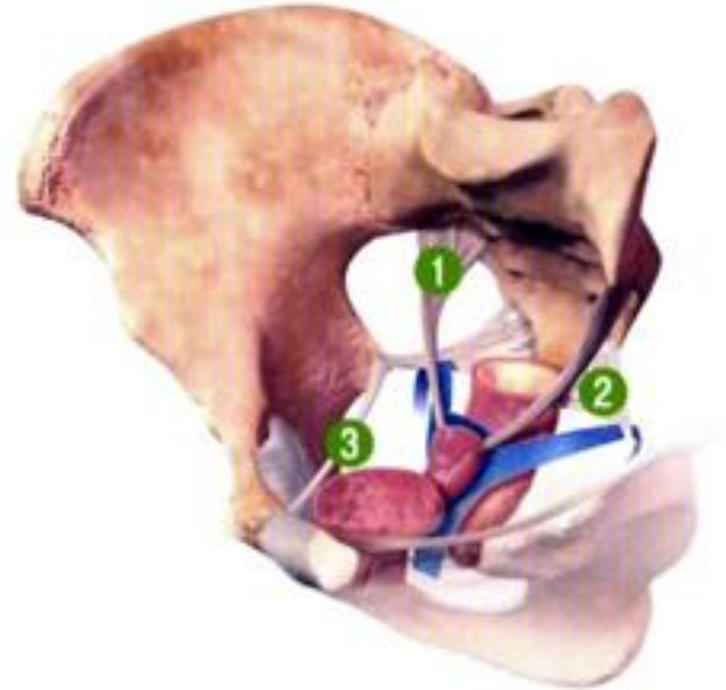
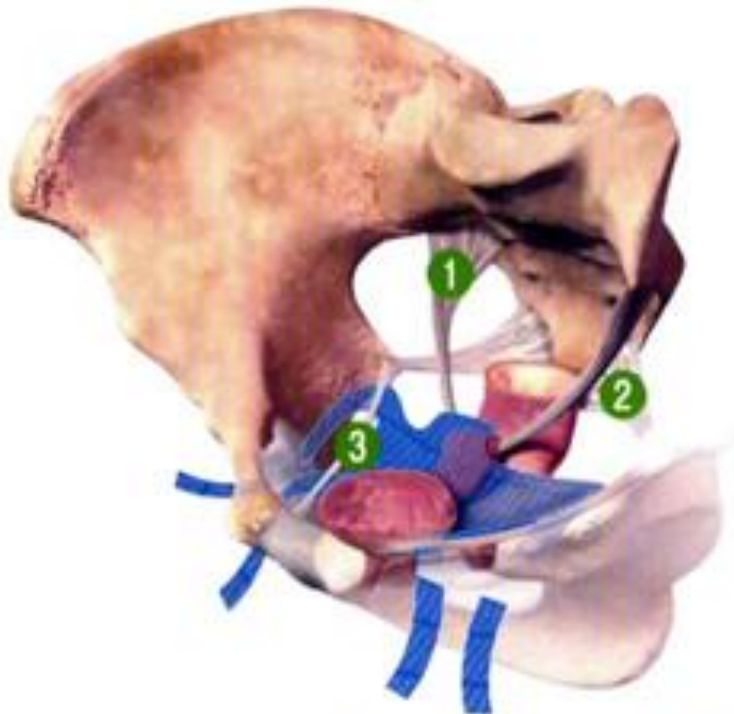
メッシュは身体の中で分解・吸収されずに残り、
骨盤臓器を支持。



TVM (tension-free vaginal mesh)

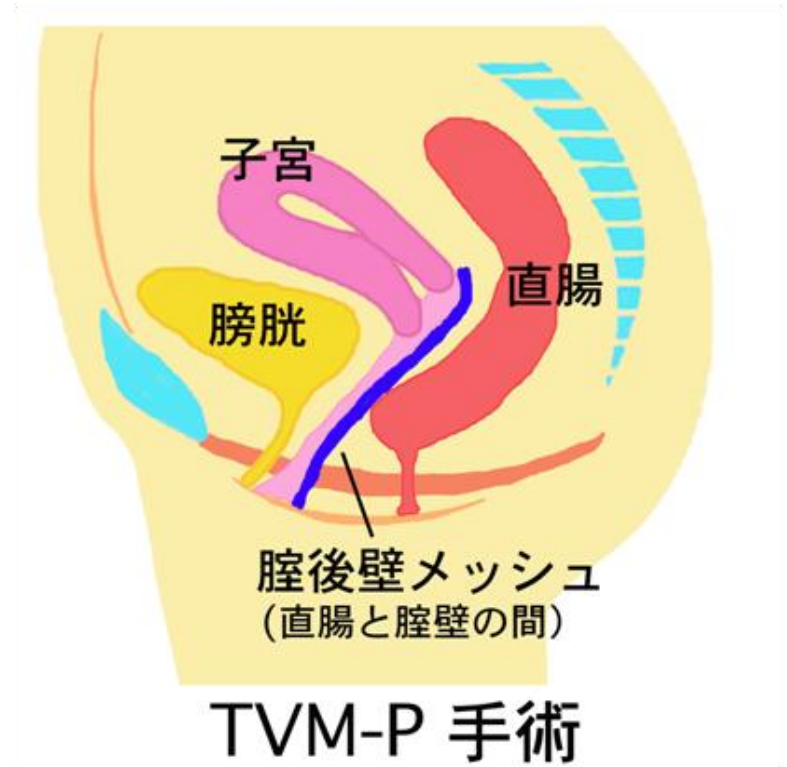
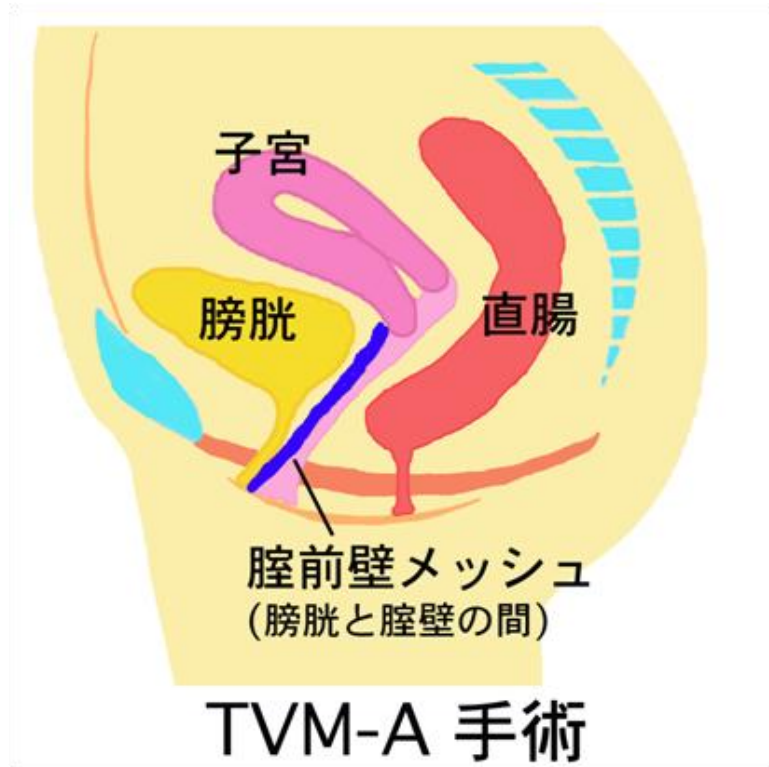
前壁メッシュ: 4本の脚を骨盤筋膜腱弓から閉鎖孔に通す

後壁メッシュ: 2本の脚を仙棘韧带に通す

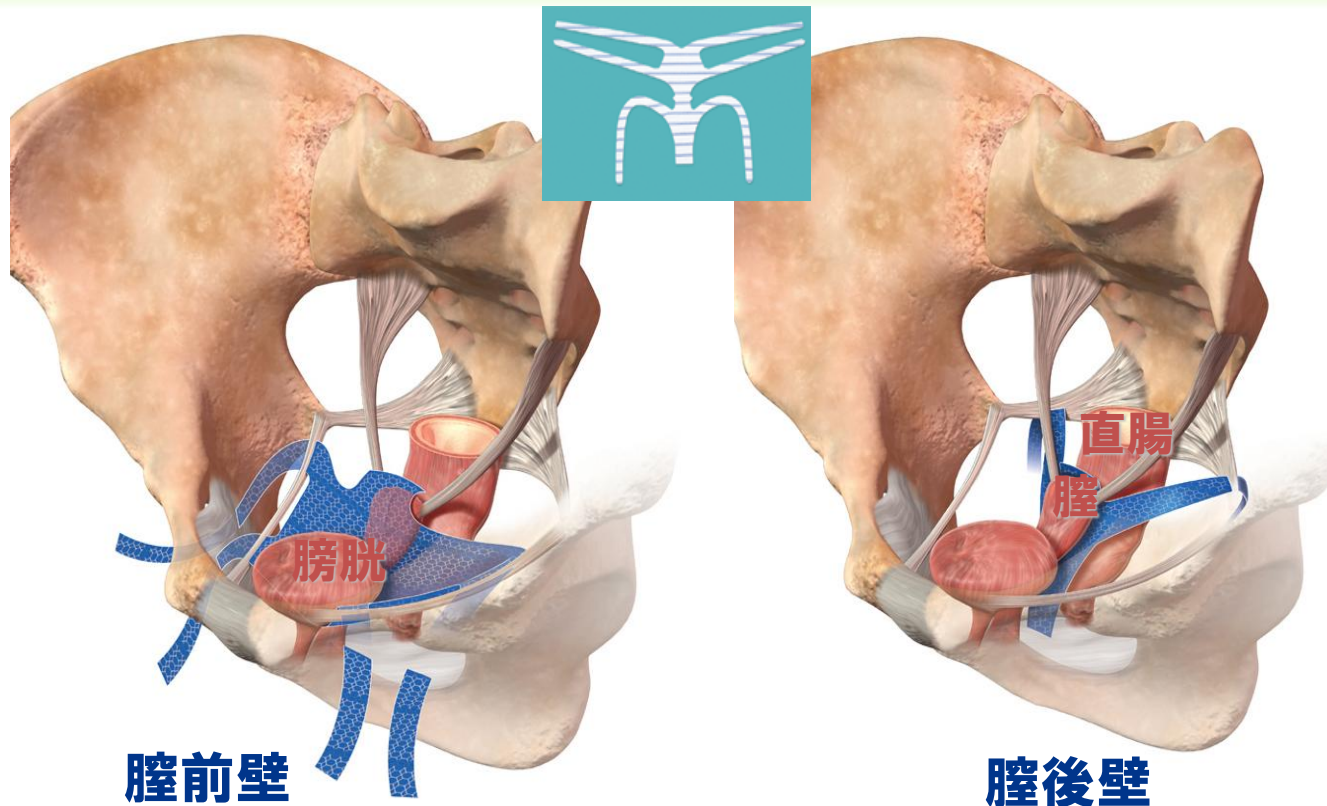


- ① 仙骨子宮韧带 ② 仙棘韧带 ③ 骨盤筋膜腱弓 (ATFP)

TVM



手術療法—経膈メッシュ手術— TVM (tension-free vaginal mesh)



メッシュを用いた手術法の開発 (TVM法)

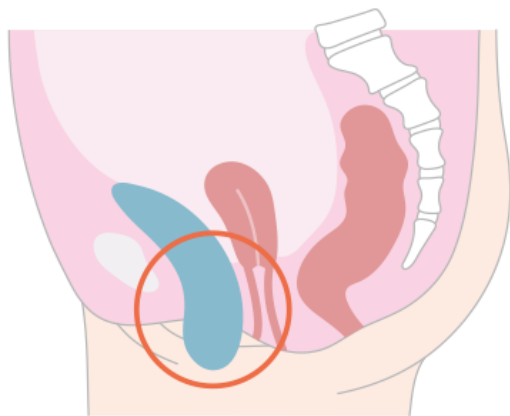
- 再発率の著明な改善 (10 %以下)
- 低侵襲 (子宮の温存, 手術時間の短縮)

手術療法—腹腔鏡・ロボット手術—

図① LSC 治療前と治療後

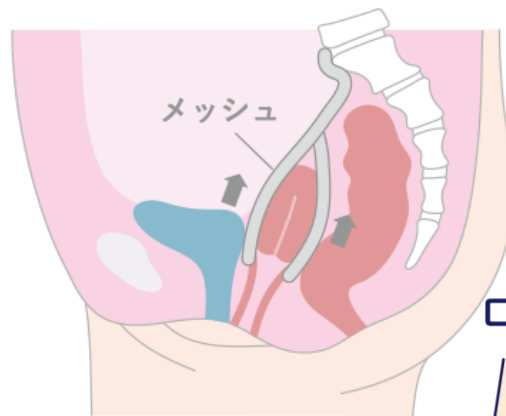
LSC 治療前

骨盤臓器脱でも最も多い「膀胱脱」。膀胱が膣から体外に飛び出してしまった状態。

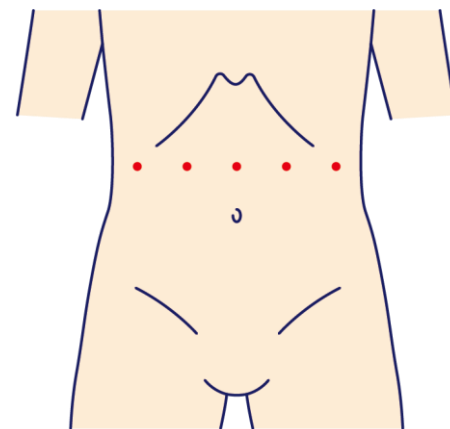


LSC 治療後

膣を包み込んだメッシュを仙骨に固定する「LSC」。膣が引き上げられ、飛び出していた膀胱も体内に戻ります。



ロボット支援腹腔鏡下手術



5カ所の5-10mmの横切開

骨盤臓器脱に対する**腹腔鏡下仙骨膣固定術**
最近では「ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術」

間質性膀胱炎

間質性膀胱炎/膀胱痛症候群

2019年版のガイドライン:「膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛, 圧迫感または不快感があり、尿意亢進や()などの下部尿路症状を伴い、混同する疾患がない状態」

このうち()病変のあるものを間質性膀胱炎(ハンナ型)、それ以外を膀胱痛症候群と呼ぶ。

中高齢の女性に多く、シェーグレン症候群、線維筋痛症、過敏性腸症候群などを合併することがある。

症状と膀胱鏡所見

〈症状〉

頻尿・夜間頻尿

尿意亢進

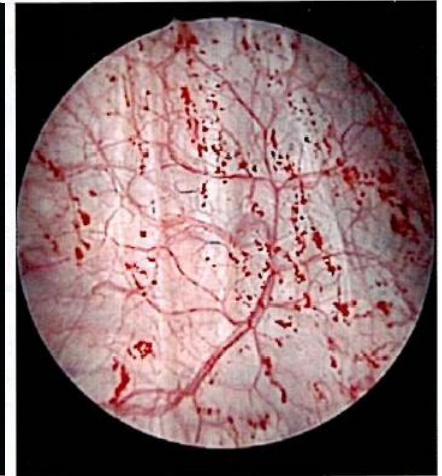
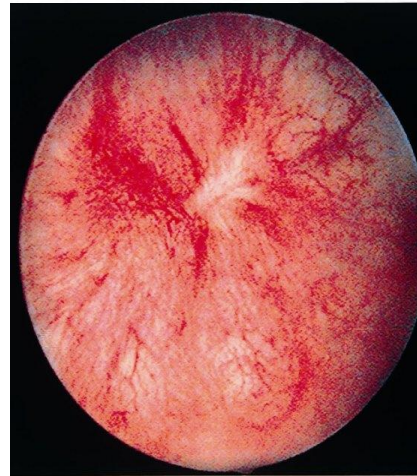
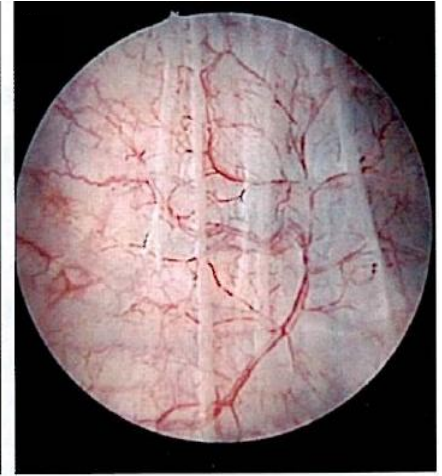
膀胱痛、残尿感

(痛みは尿充満時に悪化し排尿とともに軽減)

必ずしも血尿は伴わない

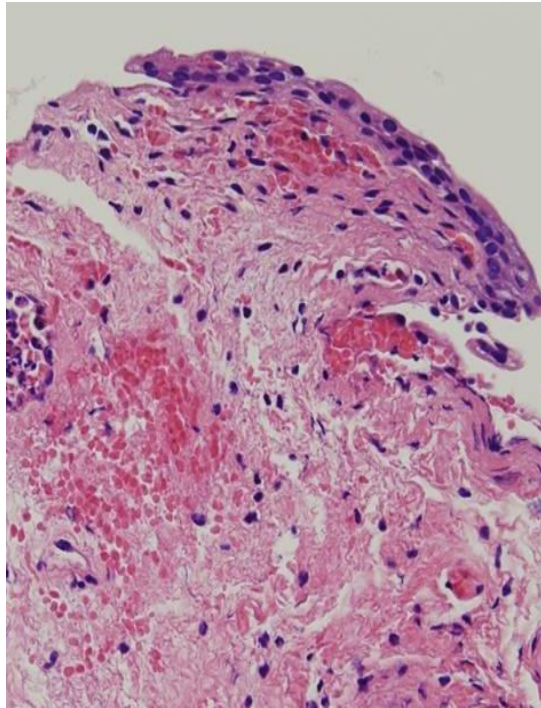
〈膀胱鏡所見〉

・ハンナ潰瘍あり



病理検査

H&E染色(×200)



粘膜下の高度な浮腫および
出血、リンパ球形質細胞浸潤
を認める

ハンナ病変とは、正常の毛細血管構造を欠く発赤粘膜

病理学的には、上皮はしばしば剥離し、粘膜下組織には血管の増生と()細胞の集簇がみられる慢性炎症性疾患

治 療(1)

完全に治癒することは難しく、対症療法について説明する。

＜保存的療法＞

食事療法や行動療法が挙げられる。

間質性膀胱炎では食事や精神的ストレスの影響を受けることが知られている。

()系の果物やジュース、香辛料、カフェイン、
()は症状を増悪することが多い。

尿意があってもできるだけ排尿を我慢して膀胱を広げてからトイレに行く膀胱訓練も有用。

治 療(2)

<外科的治療>

1. 「経尿道的ハンナ病変凝固術」

ハンナ病変を電気やレーザーで焼灼・凝固あるいは切除

2. 麻酔下膀胱**水圧拡張術(hydrodistention)**

麻酔をかけて強制的に膀胱を生理食塩水で拡張する

膀胱粘膜の機械的拡張のため、術後一時的に症状悪化する
可能性あり

有効率50～60%

3. 膀胱全摘出術+尿路変向術（現在は稀である）

治 療(3)

＜薬物治療＞

1. ジメチルスルホキシド(DMSO)膀胱内注入
2021年に保険承認

ハンナ型間質性膀胱炎に適応：外来通院で2週間毎6回注入。薬剤の膀胱内注入により膀胱の炎症を改善させ、疼痛や頻尿の改善が期待できる。

この薬剤以外、保険適応の内服薬はないが、以下を使用することもある。

- ・膀胱の弛緩作用を有する塩酸アミトリプチリン
- ・アレルギー作用を抑える抗アレルギー薬
- ・鎮痛薬

膀胱腔瘻

vesicovaginal fistula

膀胱腔瘻

膀胱と腔の間に瘻孔を形成し、尿が腔に漏出すること。

原因

- 1) 骨盤内放射線照射
- 2) 婦人科手術後合併症
- 3) 分娩
- 4) 子宮癌の浸潤

症 例

患者:38歳女性。

主訴:真性尿失禁

現病歴:

産婦人科にて第1子分娩。分娩時胎児仮死が認められたため鉗子分娩施行。子宮頸管裂傷を認めたため縫合術施行。分娩直後より尿失禁を認め分娩3ヶ月後当科紹介受診となった。

現症

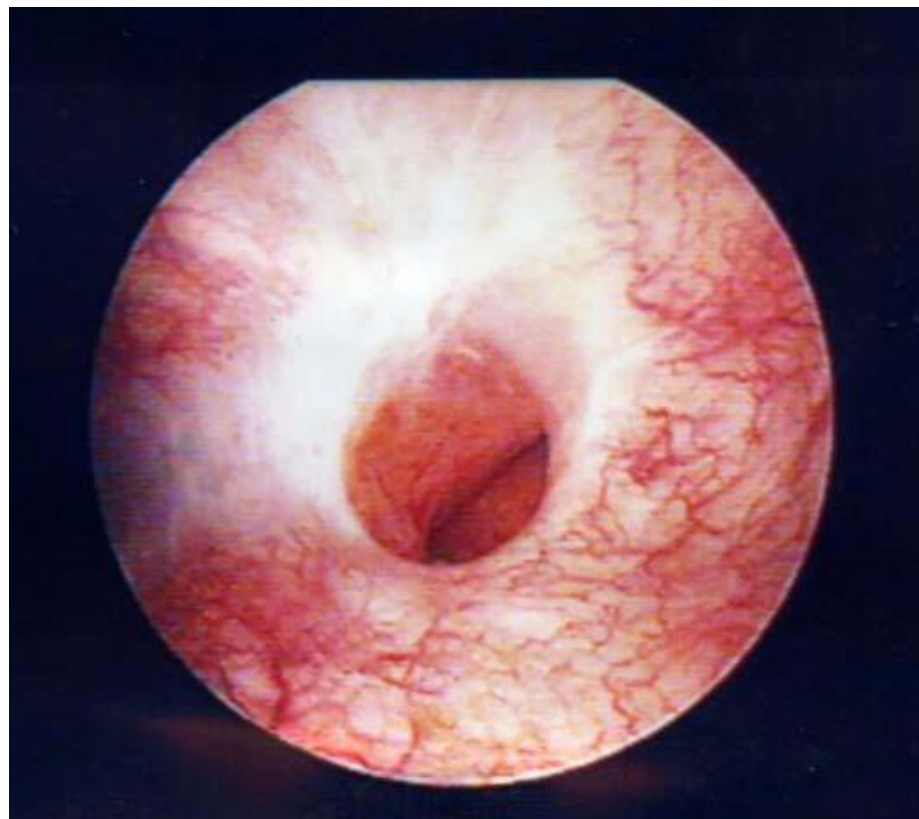
腔内診察にて子宮頸部直上に直径5mm大の瘻孔を触知。
腔内への尿の流出を認めた。

膀胱造影



膀胱内への50mlの造影剤の注入により膀胱後壁への造影剤の溢流を認め、腔造影により腔との交通性が確認された

膀胱鏡所見



膀胱後壁に直径5mm大の瘻孔を認めた

膀胱腔瘻の診断のもと、分娩9ヶ月後膀胱腔瘻閉鎖術を施行した。

排尿・蓄尿症状について



正常な排尿とは？（成人の場合）

- 1回の排尿量 mL（コップ約1杯～2杯分）
- 1回あたりの排尿時間 秒
- 1日の排尿量 mL
- 1日の排尿回数 回
- 排尿間隔 時間に1回（起きている間）

正常な排尿とは

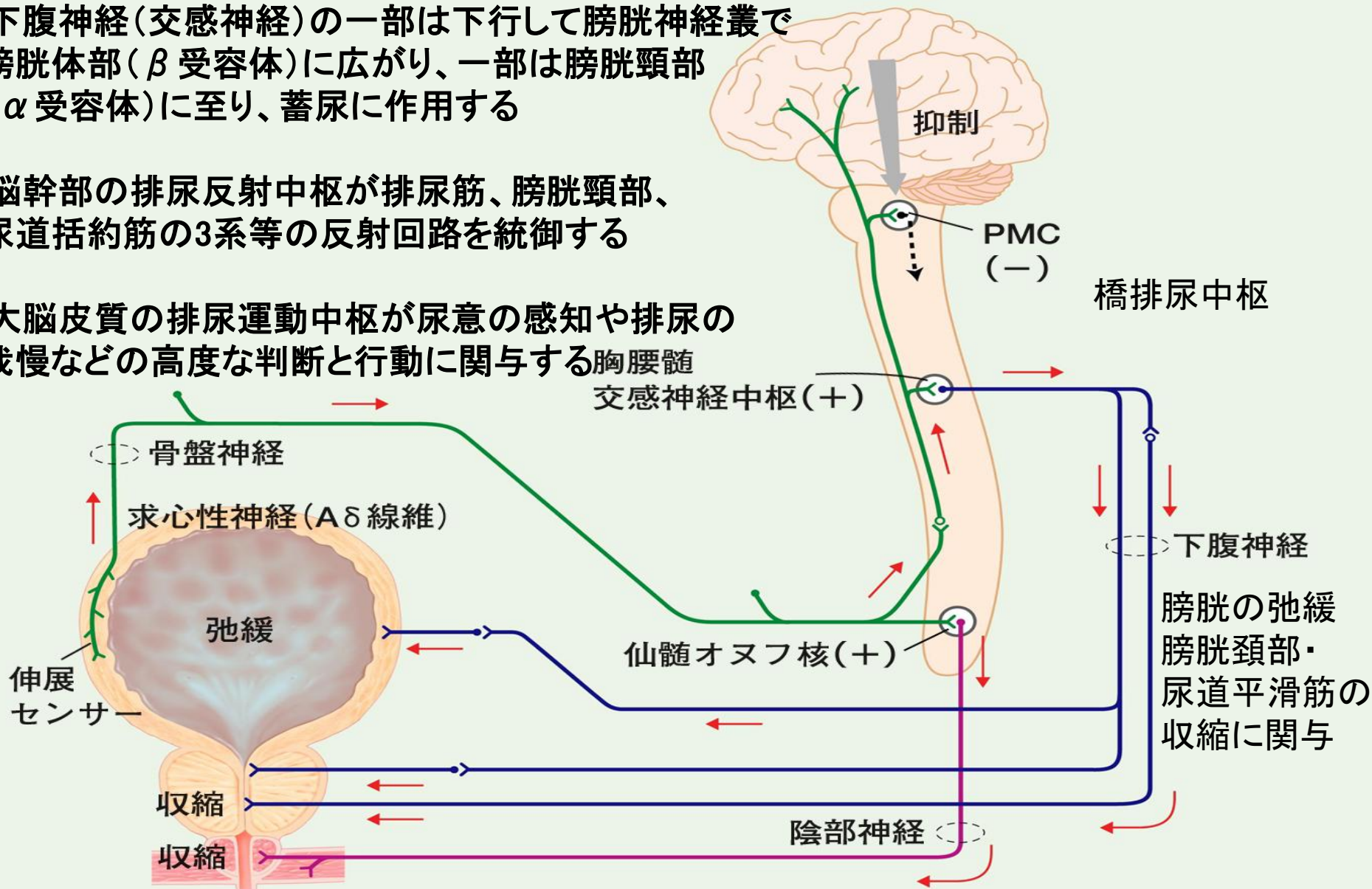
- 1) 必要なときに随意的に排尿できる
- 2) 排尿に努力を要しない
- 3) 残尿がない
- 4) 我慢できる(失禁がない)

蓄尿のメカニズム

・下腹神経(交感神経)の一部は下行して膀胱神経叢で膀胱体部(β 受容体)に広がり、一部は膀胱頸部(α 受容体)に至り、蓄尿に作用する

・脳幹部の排尿反射中枢が排尿筋、膀胱頸部、尿道括約筋の3系等の反射回路を統御する

・大脳皮質の排尿運動中枢が尿意の感知や排尿の我慢などの高度な判断と行動に関与する

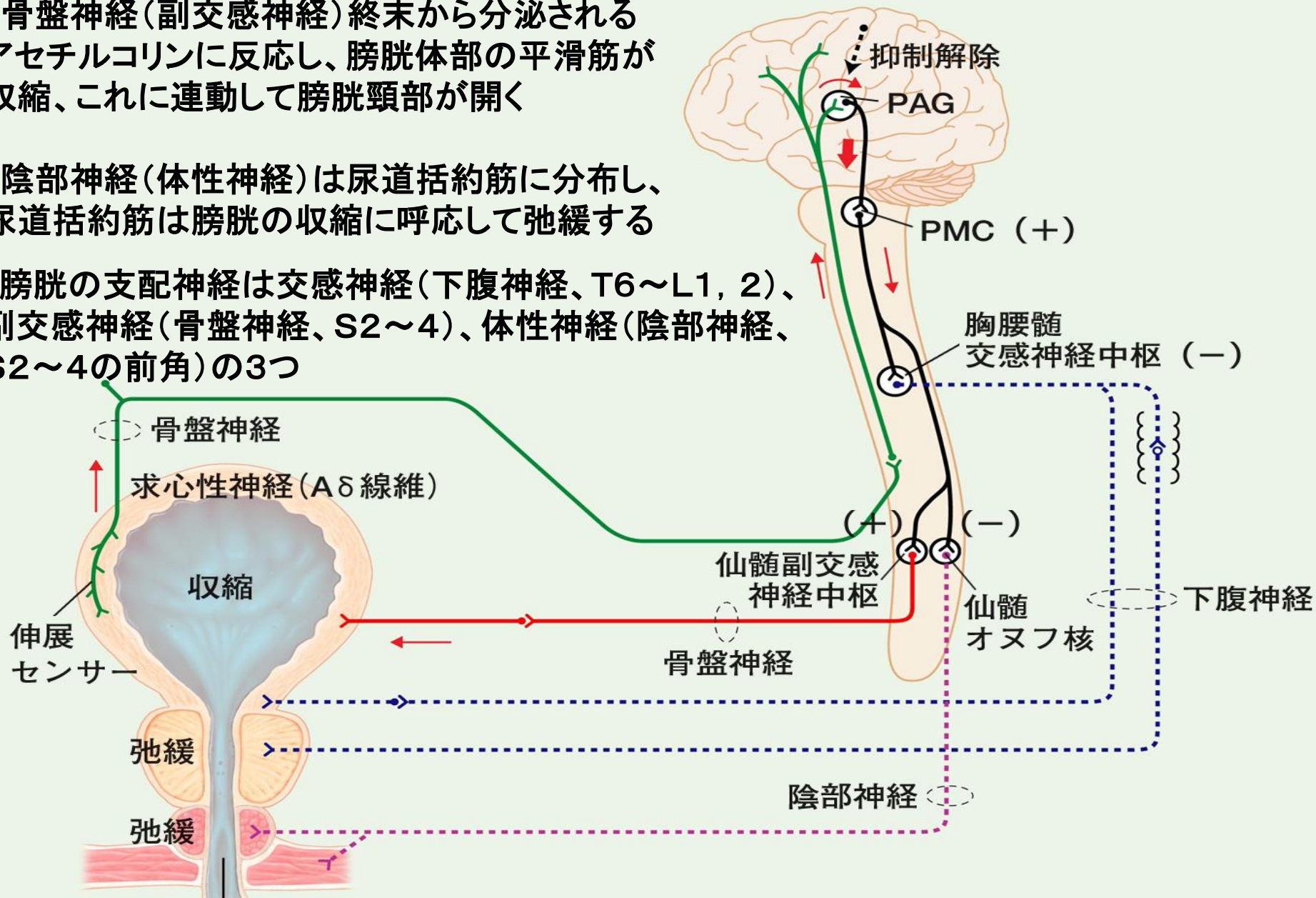


排尿のメカニズム

- ・骨盤神経(副交感神経)終末から分泌されるアセチルコリンに反応し、膀胱体部の平滑筋が収縮、これに連動して膀胱頸部が開く

- ・陰部神経(体性神経)は尿道括約筋に分布し、尿道括約筋は膀胱の収縮に呼応して弛緩する

- ・膀胱の支配神経は交感神経(下腹神経、T6~L1, 2)、副交感神経(骨盤神経、S2~4)、体性神経(陰部神経、S2~4の前角)の3つ



神経因性膀胱をきたす主な疾患

1. 大脳、大脳一脊髄疾患

脳血管障害

変形性神経疾患：パーキンソン病、オリーブ橋小脳萎縮症、進行性核上性麻痺

2. 脊椎一脊髄疾患

脊髄外傷、脊髄損傷、脊髄炎、多発性硬化症、脊椎管狭窄症、二分脊椎椎間板ヘルニア、脊髄係留症候群、

3. 末梢神経障害

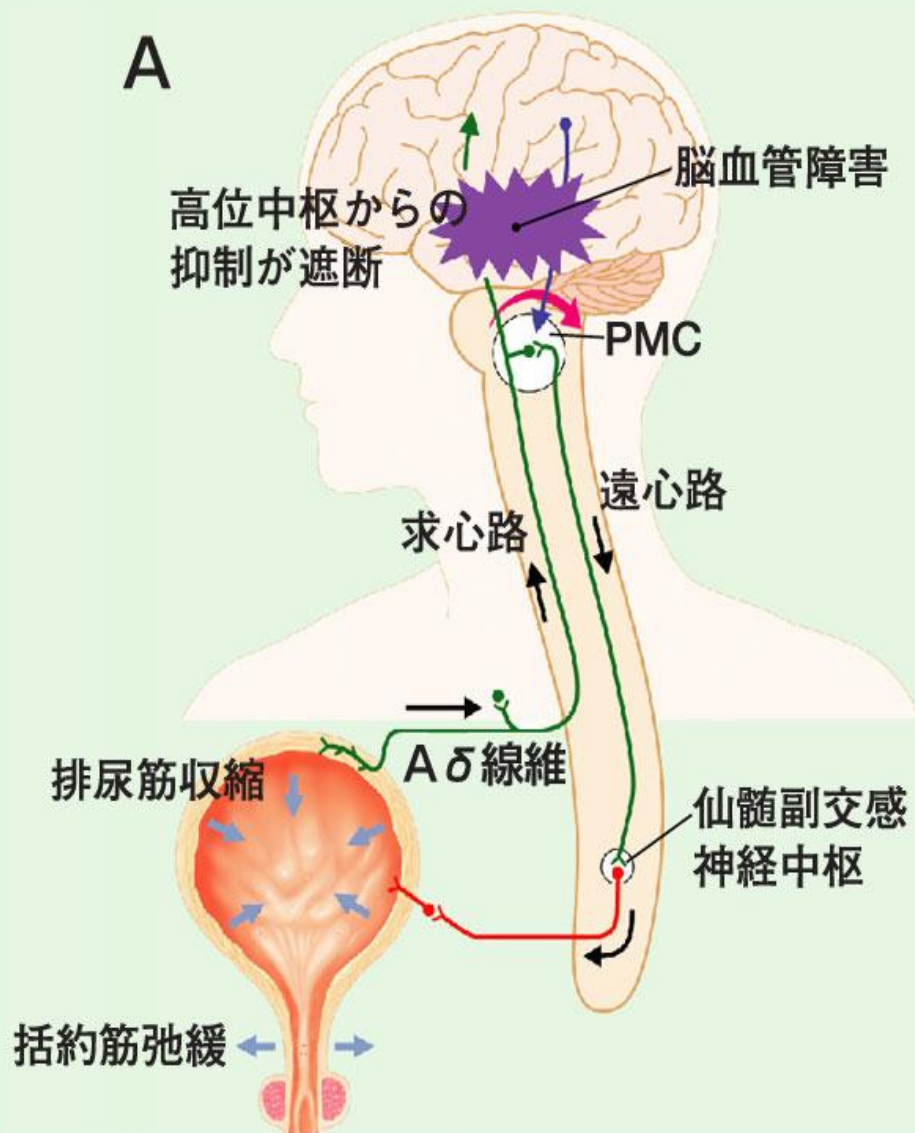
骨盤内手術：子宮癌、()癌

自律神経ニューロパチー：()

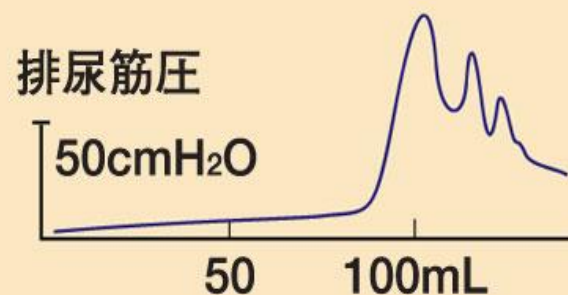
Guillain-Barre症候群、帯状疱疹

PMCより上位の脳障害

無抑制膀胱 uninhibited bladder



B



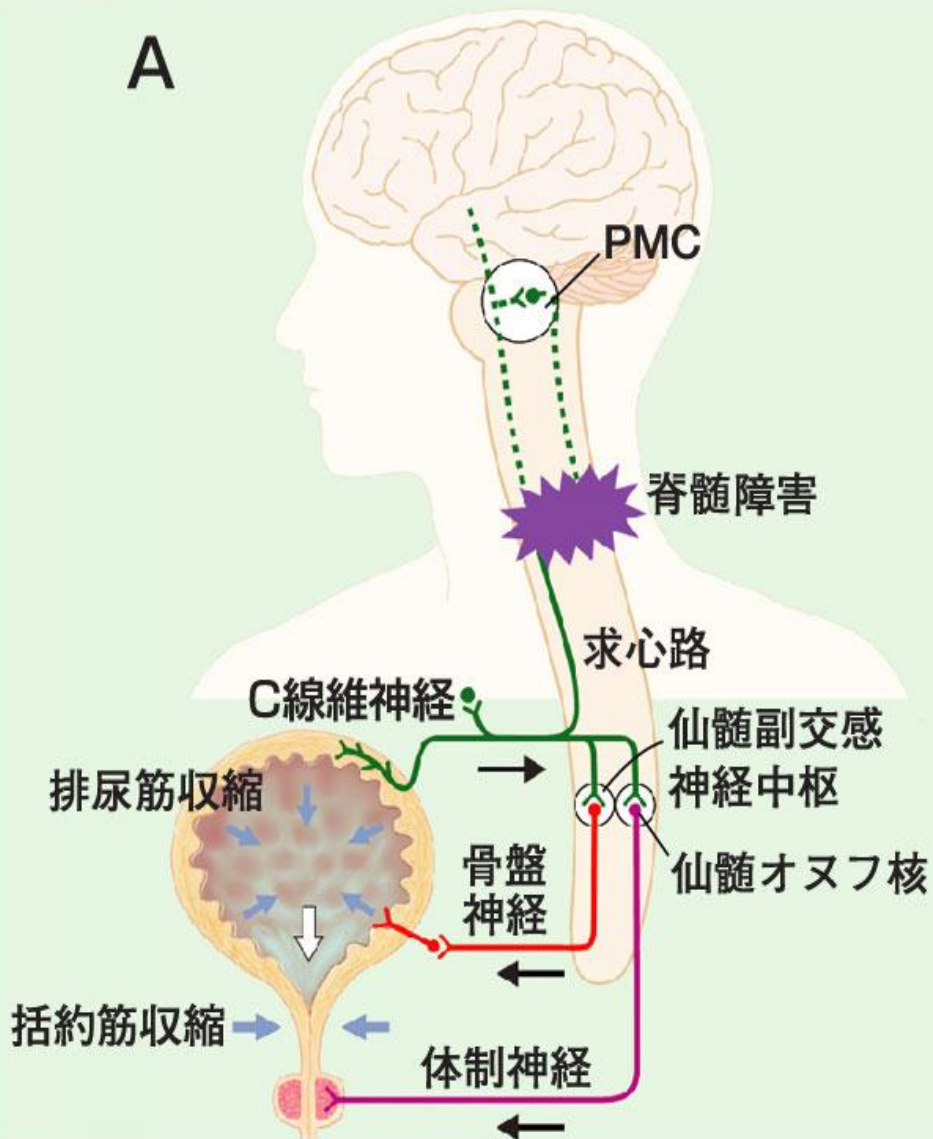
外尿道括約筋筋電図



核上型脊髓障害

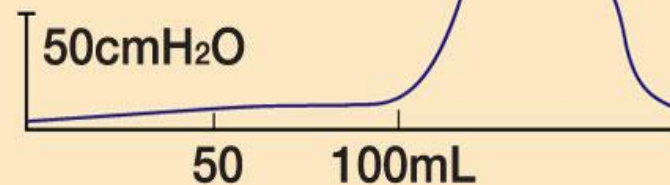
反射性膀胱 reflex bladder

A



B

排尿筋圧



外尿道括約筋筋電図



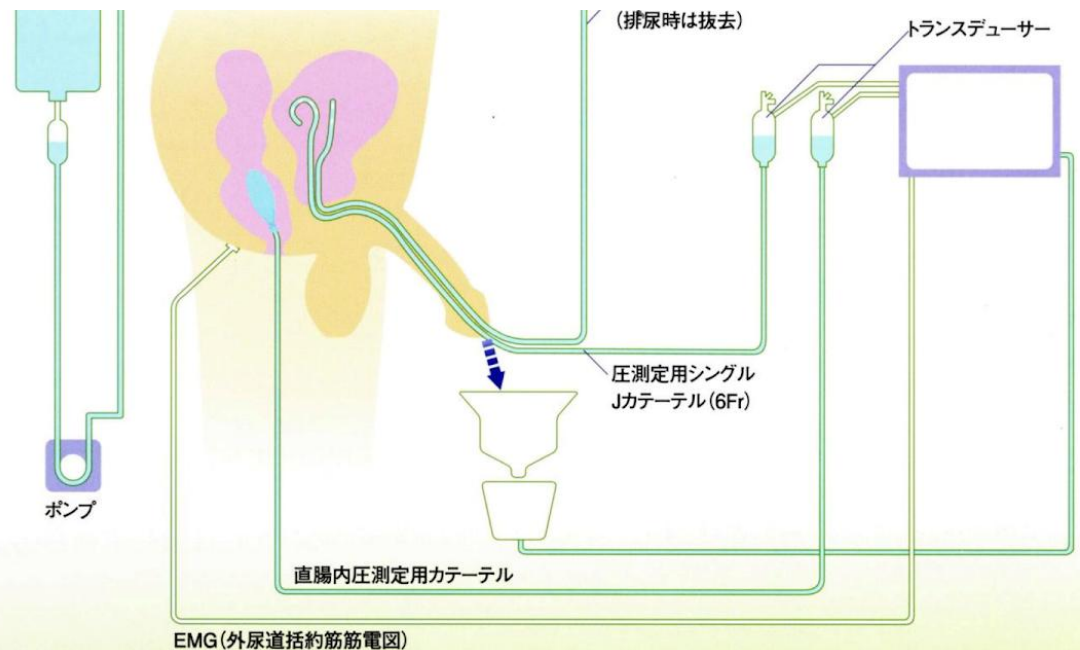
低活動膀胱 (Under Active Bladder)

- 排尿時の膀胱収縮の障害によって起きる排尿障害
→尿排出が困難
尿勢低下、尿線途絶、排尿遷延、腹圧排尿など
- 主な原因
 - 末梢神経障害
(糖尿病、骨盤内手術、脊椎脊髄疾患など)
 - 下部尿路閉塞
(前立腺肥大症、尿道狭窄など)

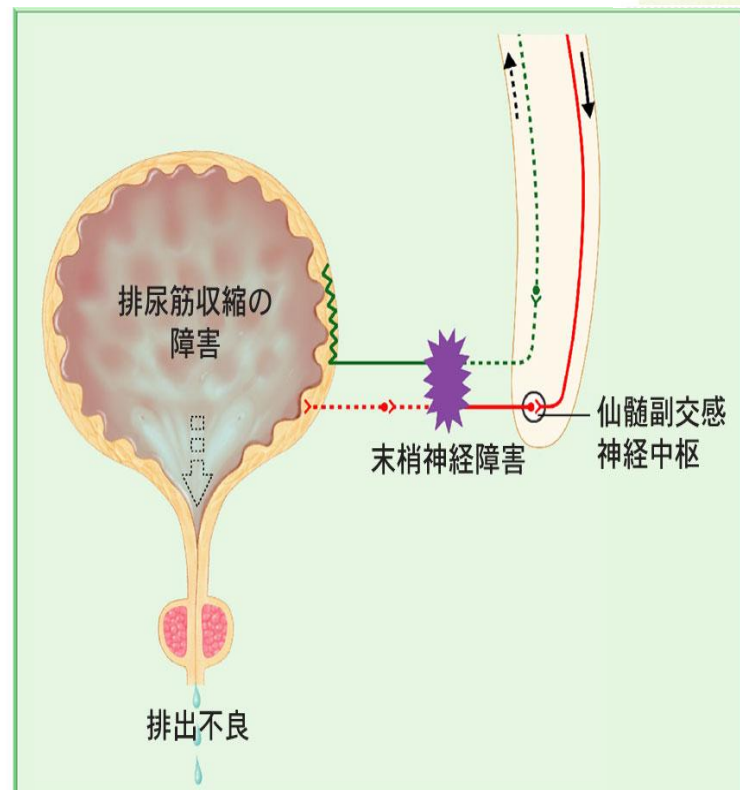
低活動膀胱の病態

核・核下型脊髄損傷のように膀胱の収縮力が低下ないし消失している場合は、排尿状態を確認するのが重要である。

() 排尿や低コンプライアンス膀胱を認めたときは、直ちに間欠導尿を指導することが大切である。



膀胱内圧曲線と筋電図模式図

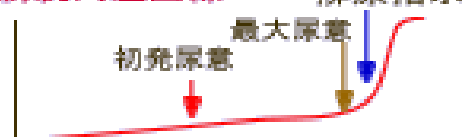


健全

筋電図

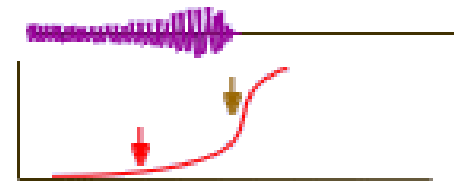


膀胱内圧曲線



排尿筋過活動

少量注入で強い尿意
排尿指示までこらえられない
排尿筋-外尿道括約筋協調認める



排尿筋過活動

少量注入で排尿筋圧軽度上昇
注入継続で急激な排尿筋圧上昇
排尿筋-外尿道括約筋協調不全



排尿筋無収縮

排尿を指示しても排尿筋圧無上昇



低活動膀胱の治療

1. 抗コリンエステラーゼ剤

2. 清潔間歇自己導尿

(Clean Intermittent self-catheterization; CIC)



神経因性膀胱の合併症

尿路感染症が最も頻度が高い。

上部尿路への感染の機会が多く、慢性腎盂腎炎、さらに急性炎症を繰り返して腎機能は悪化する。

尿路結石は、残尿や尿の停滞、長期臥床による尿中へのCa排泄増加、などにより生じやすい。

膀胱炎
膀胱結石
膀胱憩室
膀胱腫瘍

尿道皮膚ろう
尿道憩室

水腎症
萎縮腎
腎結石
腎盂腎炎

水尿管
VUR

前立腺炎・膿瘍
精巣状態炎



←カテーテル留置により生じた
外尿道口の裂傷

膀胱結石

馬尾神経損傷によるNGB患者。
膀胱知覚のないCIC患者。



排尿障害における診療の要点

- ・排尿障害の原因となりうる疾患や病態が、
 - 1) 排尿に関する神経経路に障害を及ぼし、それが排尿に影響を与えているかどうか
 - 2) 尿路における合併症が生じているかどうか

- ・検査における検討内容

膀胱容量、コンプライアンス、尿意の有無、排尿筋の働き、
内尿道括約筋・外尿道括約筋の弛緩と収縮の協調性
尿流測定や残尿

- ・最も注意すべきことは、()への合併症

腎盂腎炎・腎結石・水腎水尿管症などから腎不全にいたるケースもある。
最適な尿路管理を！！